

五、应用题 (20 题)

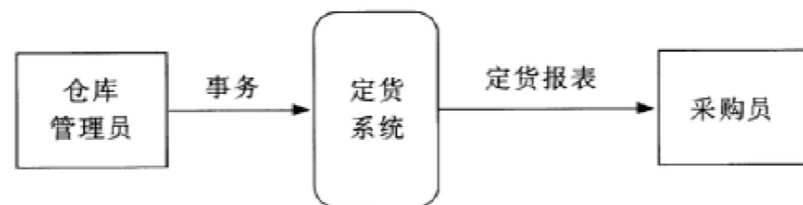
1. 假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，定货数量，当前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为事务，通过放在仓库中的显示终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。（<https://www.docin.com/p-97039351.html>）
(202208 北京考题)

(<https://max.book118.com/html/2018/1026/7150013063001154.shtm>)

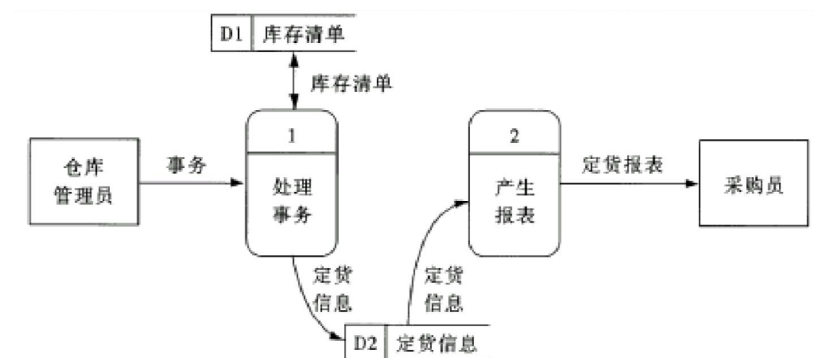
解：第一步，确定系统的源和宿，确定系统的输入和输出

源点/终点	处理
采购员	产生报表
仓库管理员	处理事务
数据流	数据存储
定货报表	定货信息
零件编号	〈见定货报表〉
零件名称	库存清单*
定货数量	零件编号*
目前价格	库存量
主要供应者	库存量临界值
次要供应者	
事务	
零件编号*	
事务类型	
数量*	

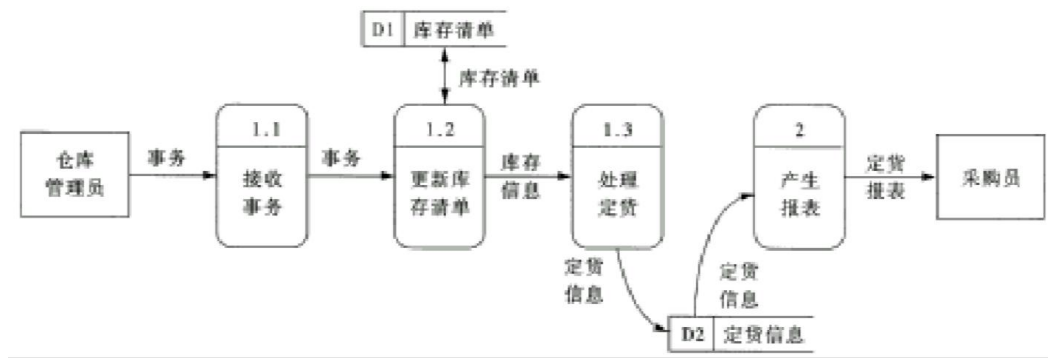
画出系统的顶层数据流图，如下图所示：



(顶层数据流图)



(0 层数据流图)



(1 层数据流图)

(2) 如果采用面向对象分析方法，请识别可能的类，画出类图，说明可能的属性和操作（15 分）。

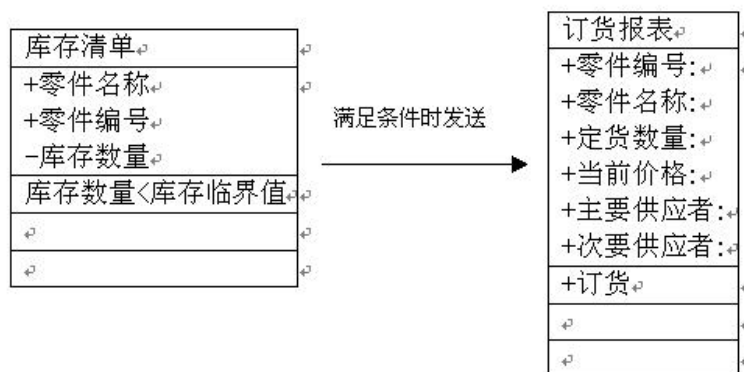
零件类：属性：零件编号 名称 数量 供应商 方法：统计分类

库存类：属性：入库时间 出库时间 零件编号 名称 数量 方法：记录 统计 输出

订货类：属性：价格 零件编号 名称 数量 供应商 方法：记录

比较类：属性：零件编号 名称 数量 零件最少值 方法：比较 输出

类图



2.现在有一个医院病房监护系统，用户提出的系统功能要求如下：

在**医院病房监护系统**中，病症监视器安置在每个病房，将**病人**的**病症信号**实时传送到中央监视系统进行分析处理。

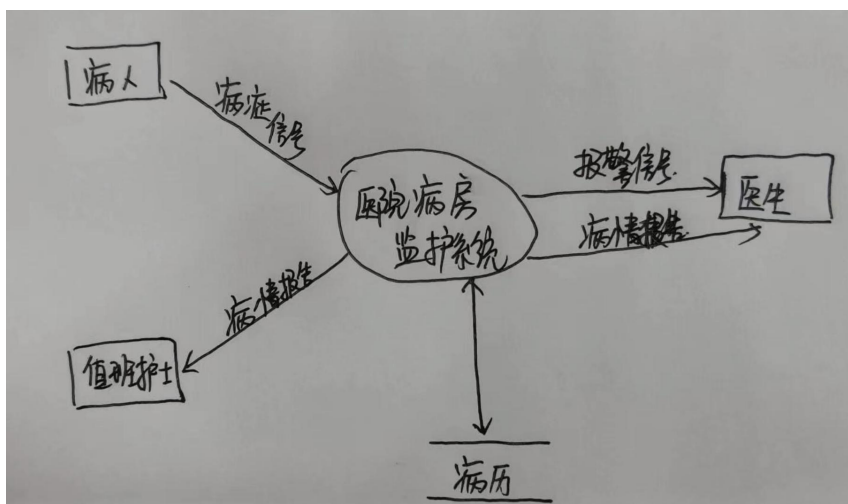
在中心值班室里，**值班护士**使用中央监视系统对**病员**的**情况**进行监控，根据医生的要求随时打印**病人**的**病情报告**，系统会定期自动**更新病历**。

当病症出现异常时，系统会立即自动**报警**，通知**值班医生**及时进行处理，同时立即打印病人的病情报告和更新病历。

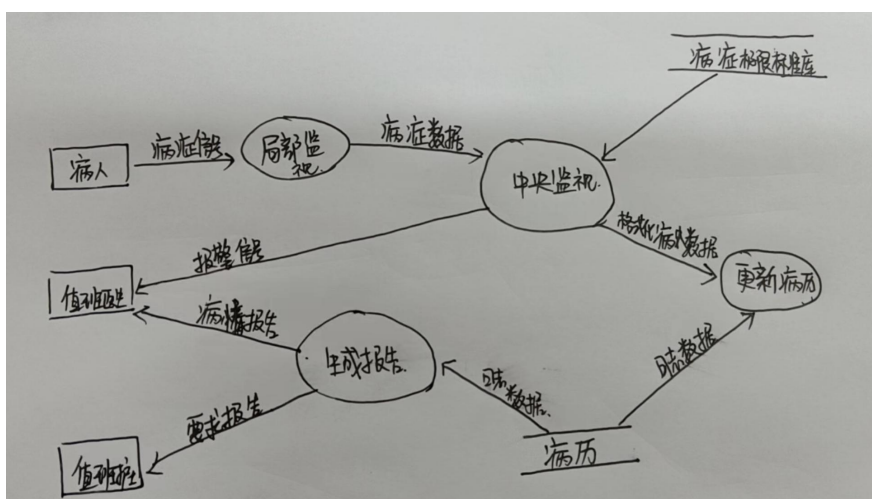
要求：

(1) 请画出数据流图（10 分），并采用 UML 建模语言画出用例图（10 分）。

答：顶层数据流图如下：



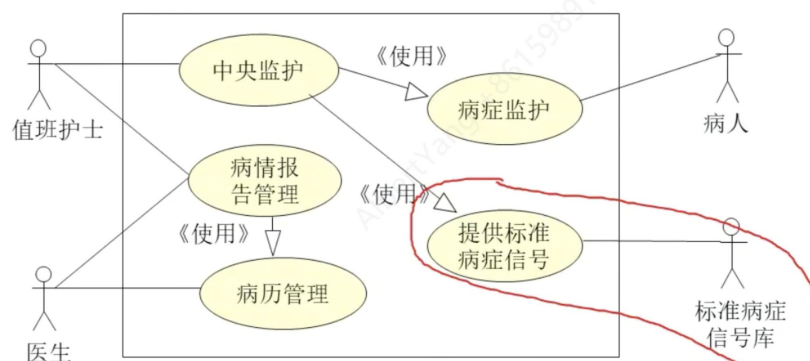
0 层数据流图：



用例图：首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 4 个角色：病人、值班护士、值班医生、标准病症信号库

初步识别出系统的用例为：中央监护、病症监护、提供标准病症信号、病历管理、病情报告管理。

顶层用例图：



(2) 以医院病房监护系统为例，分析比较结构化开发方法与面向对象的开发方法的主要特点，结合

该实例说明，为什么面向对象的开发方法更加优越（10 分）

答：面向对象的方法具有以下主要特点：

- ① 对软件开发过程所有阶段进行综合考虑。
- ② 软件生存期各阶段所使用的方法、技术具有高度的连续性，用符合人类认识世界的思维方式来分析、解决问题。

在医院病房监护系统中，一旦建立了系统的 USE/CASE 模型后，无论在需求分析、软件设计，甚至实现阶段，所建立的静态模型和动态模型都具有相同的描述方式，描述模型的一致性，不仅为开发者带来方便，也更直观的描述系统的特性。

而结构化方法，是以数据流、数据封闭性为基础，从对数据进行加工的角度进行需求分析，建立分层的 DFD 图（如上图）。而在软件总体设计阶段，则用模块结构图来进行描述，详细设计阶段又是新的描述方式（如 N-S 图、PAD 图等），总之，由于不同阶段有不同的描述方式，需要进行多次转换，不仅为开发者带来诸多不便，也影响了对系统直观、准确的描述。

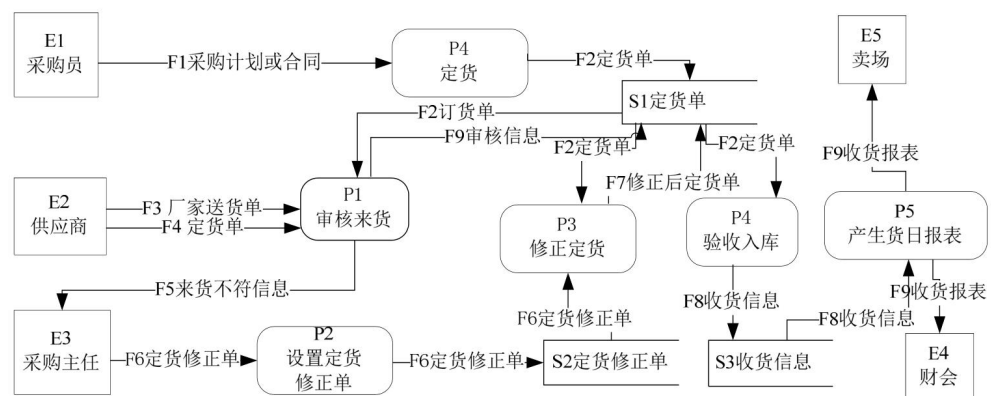
3. 连锁超市进货操作流程为：厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查货物。

如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中找出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管可将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。

如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。

要求：

- (1) 画出该系统的的数据流图（15 分）；（两个 p4 肯定不对，得改，这个问题重点看）



(2) 给出该系统主要处理、数据存储或外部实体的数据字典 (15 分)。

处理逻辑编号: P1

处理逻辑名称: 审核来货

简述: 查询统计专利申请、受理、授权和转让情况

输入的数据流: F3 厂家送货单 (来自 E2 供应商), F4 定货单 (来自 E2 供应商), F2 定货单 (来自 S1 定货单数据存储)

输出的数据流: 货品相符的 F9 审核信息 (去自 S1 定货单数据存储), F5 来货不相符信息 (去自 E3 采购主任)

处理描述: 根据供应商“定货单”及“厂家送货单”送货情况, 库管科检查来货。如果来货相符, 库管科做收货确认, 如果来货不符, 通知负责该次定货之采购主任。

处理频率: 不限

数据存储编号: S1

数据存储名称: 定货单

简述: 反映当前定货的情况

数据存储组成: 单号+定货日期+到货日期+供应商+货品序号+货品+单价+数量+计量单位+采购员

关键字: 单号, 货品序号

流入的数据流: F2定货单 (从P4定货处理过程), F7修正后定货单 (从P3修正定货)

流出的数据流: F2 定货单到 P3 修正定货和 P4 验收入库

外部实体编号: E1

外部实体名称: 采购员

简述: 根据采购计划, 制定采购合同, 与供应商签订合同, 根据合同, 与向供应商定货, 制定定货单

输入的数据流: 无

输出的数据流: 采购计划、采购合同

4.设计一个简单的学生选课系统, 系统能够注册符合要求的学生, 学生注册以后就能选课。选课过程如下:

(1) 浏览限选课名列表, 然后根据课程的任课教师、时间、地点和人数限制决定是否选课成功;

(2) 任课教师也可以根据情况, 提供新的课程或修改过去课程的说明;

(3) 教务管理人员统一管理注册的情况, 可以删除、修改学生、教师和课程的权限。

要求:

(1) 请设计出功能模型, 用用例 (use-case) 图表示 (10 分)。

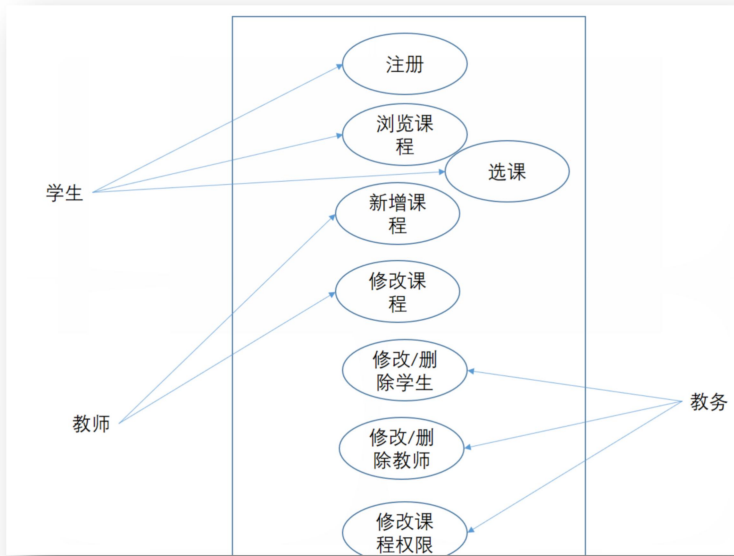
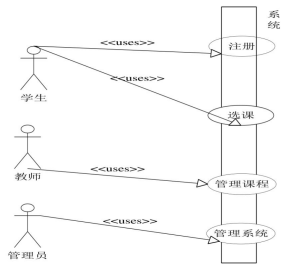
解: (1) **首先对系统角色进行分析, 识别出本系统的 3 个角色: 学生、教师、教务管理人员**

1) 角色: 学生 角色职责: 注册, 选课

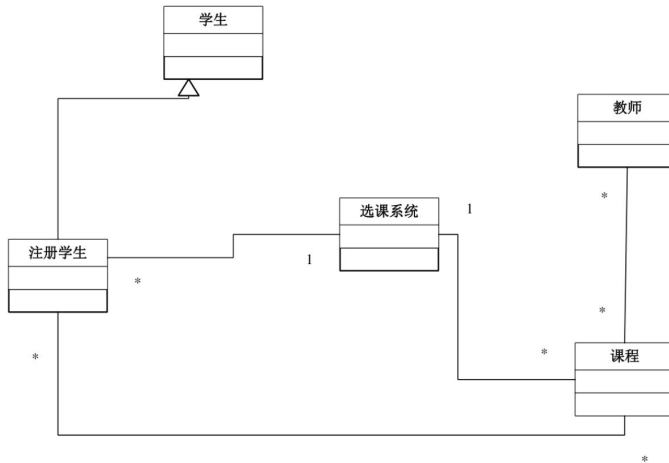
2) 角色: 教师 角色职责: 管理课程

3) 角色: 教务管理人员 角色职责: 管理注册, 管理课程

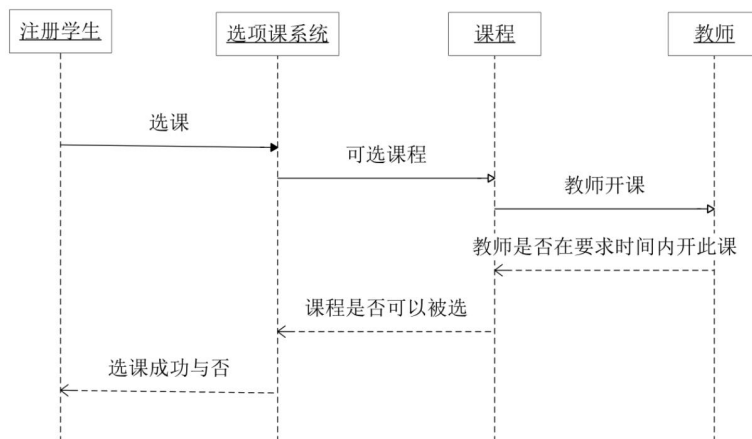
其次识别系统中的用例: 系统中的用例有: 注册、选课、管理课程、管理注册和管理课程 (系统管理)



(2) 请设计出对象模型，要求画出对象图，标出多重性、角色、限定词和关系（10分）；



(3) 请设计出动态模型，要求画出学生成功注册后选课的时序图（10分）；



5.某铁路售票系统，其相关角色可简化为乘客、售票员和管理人员。业务过程如下：

- 售票窗口售票，乘客先指名车次和乘车时间，确认有余票后销售。
- 售票员根据乘客提供的信息查询余票，并卖出车票或取消本次购票，等待下一次的交易。
- 在购票期间，乘客可以按取消键取消本次购票。
- 管理人员可以取出钱币，并重置系统余额。
- 管理人员可以打印每天的交易账单。

其中部分数据结构的组成如下:

购票申请单 = 乘客身份证号 + 姓名 + 目的地 + 价格

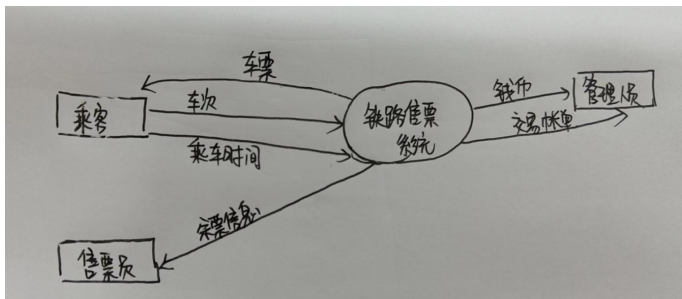
购票确认单 = 身份证号 + 姓名 + 目的地 + 是否有余票

每日账单 = 当日初余额 + 当日末余额 + 日期 + 售票张数

要求:

(1) 请画出分层数据流图 (10 分)，并写出第一层数据流图的数据字典 (5 分)。

顶层数据流图：



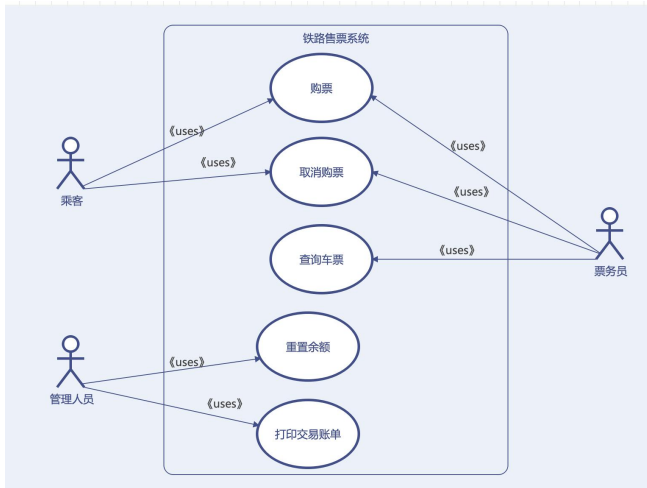
一层数据流图：（不会）

(2) 请采用 UML 的用例图描述系统功能需求，并识别出可能的类 (15 分)。

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 3 个角色：乘客、售票员、管理人员

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) 角色：乘客 | 角色职责：购票、取消购票 |
| 2) 角色：售票员 | 角色职责：查询余票、卖出车票、取消购票 |
| 3) 角色：管理人员 | 角色职责：重置余额、打印交易账单 |

其次识别系统中的用例：购票、取消购票、查询余票、卖出车票、重置余额、打印交易账单



系统中可能的类：乘客类、售票员类、车票购买记录类、余额类、交易账单类

6. 某个银行的存取款业务处理系统有以下功能：

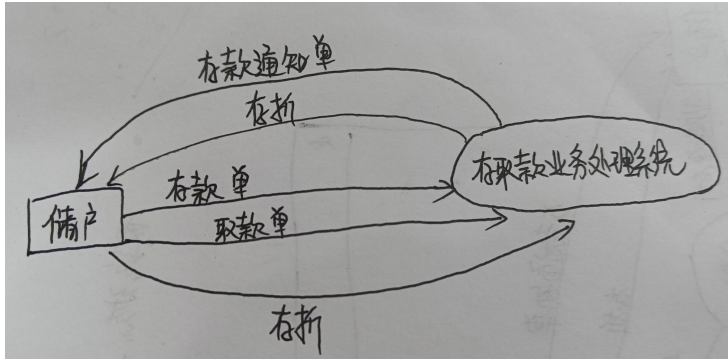
- 其相关角色可简化为储户和银行工作人员；
- 储户将填好的存 / 取款单和存折交给银行工作人员输入系统；
- 系统要求进行以下处理：
 - (1) 业务分类处理：系统审查存 / 取款单，不合格则退回；合格则确定本次业务的性质(存款或取款)；
 - (2) 存款处理：系统将存款单上的存款金额分别记录在存折和账目文件中；记录现金账；打印存款通知单给储户；最后将存折还给储户；
 - (3) 取款处理：系统将取款单上的取款金额记录在账目文件和存折中并修改现金账。

要求：

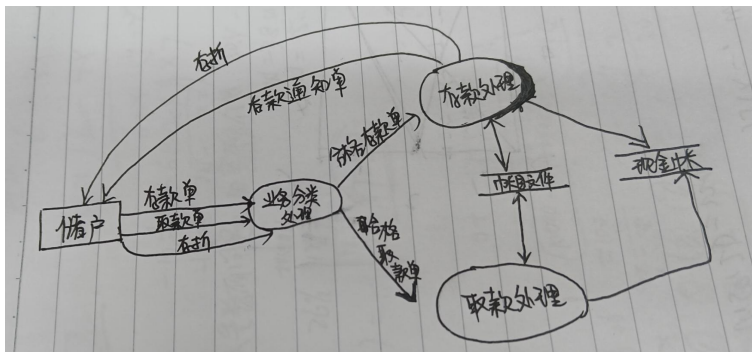
- (1) 请画出分层数据流图 (10 分)，并写出第一层数据流图的数据字典 (5 分)。

答：

顶层数据流图如下：



1 层数据流图：



数据字典：

外部实体字典：

1) 外部实体名称：储户

简述：根据个人需求进行存款或者取款操作。

输出的数据流：存款单、取款单、存折

输入的数据流：存折、存款通知单、不合格取款单、不合格存款单。

加工字典：

2) 加工名称：业务分类处理

简述：对储户的需求进行业务分类。

输出的数据流：存款单、取款单、存折、不合格取款单、不合格存款单

输入的数据流：合格取款单、合格存款单

3) 加工名称：取款处理

简述：根据客户的合格取款单进行取款操作，取款成功后更新账目文件和现金账。

输出的数据流：合格取款单

输入的数据流：账目文件、现金账

3) 加工名称：存款处理

简述：根据客户的合格存款单进行存款操作，存款成功后，生成存款通知书，把存折更新后返还给储户，同时更新账目文件和现金账。

输出的数据流：合格存款单

输入的数据流：存折、存款通知书、账目文件、现金账

数据存储字典：

4) 数据存储名称：账目文件

简述：反映银行账目明细情况的信息

数据存储组成： 账目凭证序号+存款金额 +日期+取款金额（元）+银行卡账号+经办人

关键字：账目凭证序号

输出数据流：存款数据、取款数据

输入数据流：存款数据、取款数据

5) 数据存储名称：现金账

简述：描述由单位出纳人员根据审核无误的现金收入和支出、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

数据存储组成： 现金账编号+取款金额取款+日期+存款金额+存款日期+经办人+结存金额

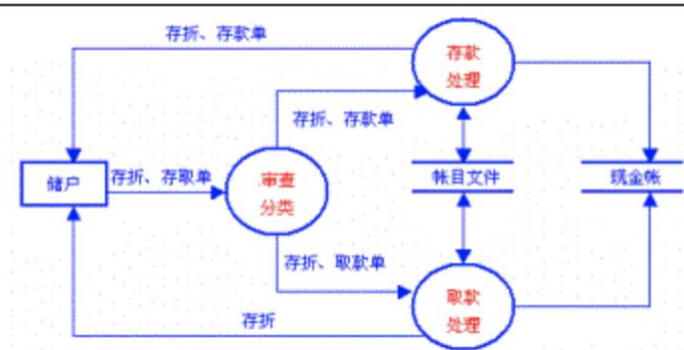
关键字：现金账编号

输出的数据流：存款数据、取款数据

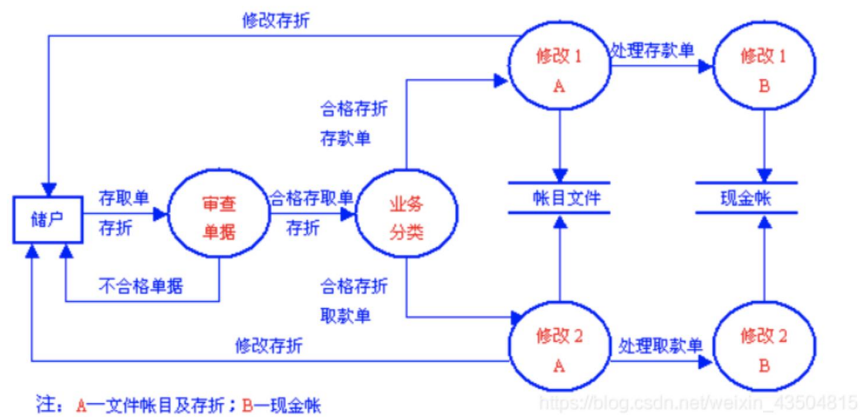
输入的数据流：无

数据流字典：

1 层数据流程图



2 层数据流程图：

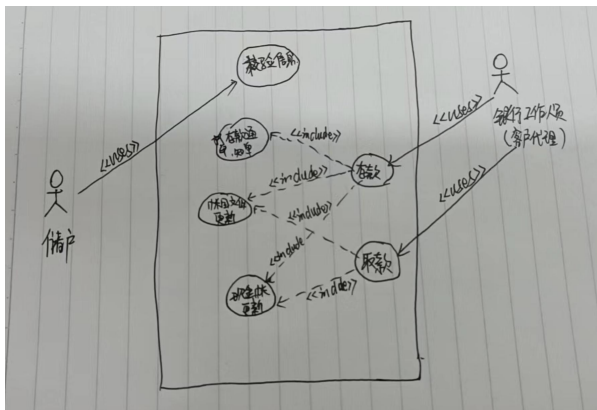


(2) 请采用 UML 的用例图(use case diagram)描述系统功能需求, 并识别出可能的类 (15 分)。

首先对系统角色进行分析, 识别出本系统的 2 个角色: 储户、银行工作人员

- 1) 角色: 储户 角色职责: 输入密码, 提供存取款单, 存折
- 2) 角色: 银行工作人员 角色职责: 查询储户信息、存款、取款

其次识别系统中的用例: 校验信息、存款、取款、更新账目文件、更新现金账、打印存款通知单



通过名词识别和系统实体识别法可以识别出系统中的类: **储户、存款记录、取款记录、账目文件、现金账、存款通知单**

7.某公司准备开发公共汽车刷卡计费系统, 具体需求如下:

- (1) 司机在每到达一站时, **点击到站按钮**, 通知**系统已到达一站**;
- (2) 乘客**上下车时都要刷卡**。上车刷卡通知系统该乘客已上车。在下车刷卡时, 系统根据该乘客乘坐的站数, 计算票价, 并从卡中的余额中扣除。
- (3) 乘务员可**查询某乘客的卡**是否在上车时刷过, 也可**查询**每个班次的**运营情况** (如, 载客量和运营额)。
- (4) 管理员可以通过系统**调节费率, 记费方式**等。

要求：

(1) 请根据以上对该系统主要需求的描述，并尽可能地考虑一些特殊的情况，进行需求分析，建立该系统完整的用例图，并附用例的文本说明（10 分）。

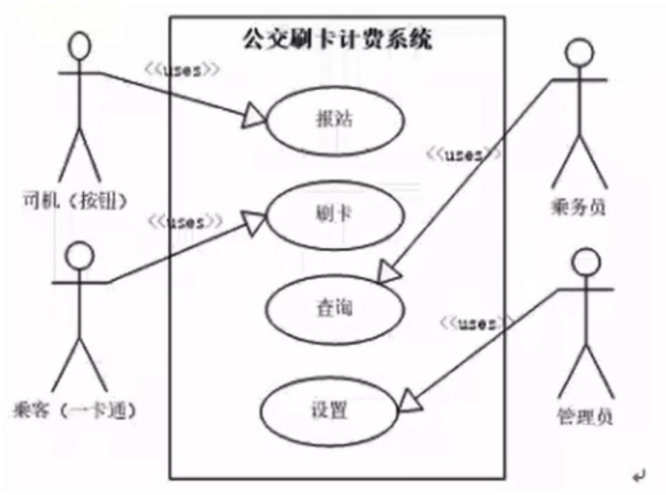
解：(1)

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的四个角色：司机、乘客、乘务员、管理员

- 1) 角色：司机 角色职责：到站点击到站按钮，报站
- 2) 角色：乘客 角色职责：上下车刷卡
- 3) 角色：乘务员 角色职责：查询乘客刷卡情况、查询班次运营情况（载客量和运营额）
- 4) 角色：管理员 角色职责：调节设置费率计费方式。

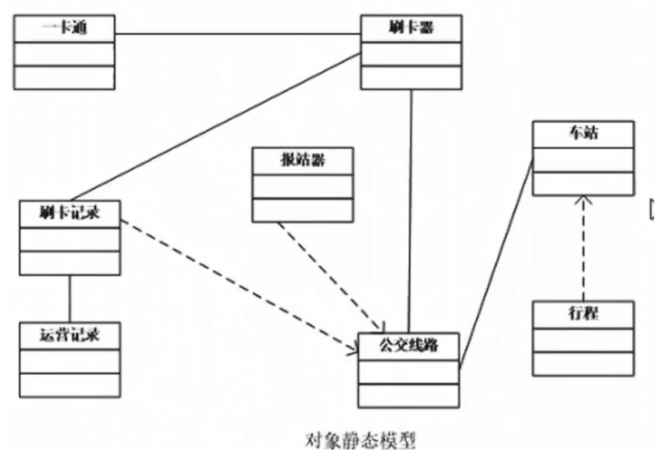
其次识别系统中的用例：系统中的用例有：报站、刷卡、查询、设置

用例图如下：

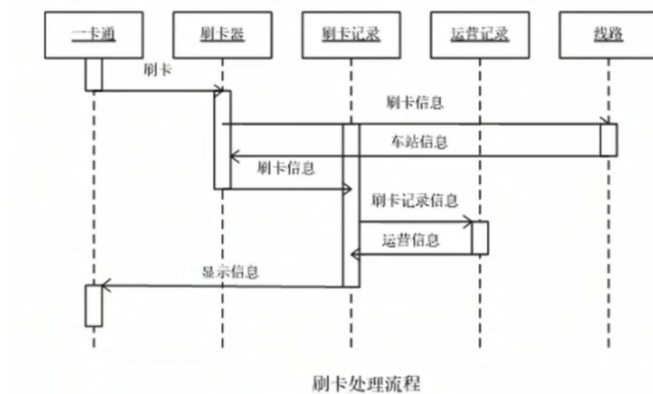


(2) 请建立该系统的 OOA 类图（10 分）。

通过名次识别和系统实体识别法可以识别出系统中的 9 个类：车站、**公交线路**、**报站器**、**行程**、一卡通、刷卡器、刷卡记录、运营记录、设置记录



(3) 用顺序图描述乘客下车刷卡时，系统中有关的对象的交互序列（10 分）。

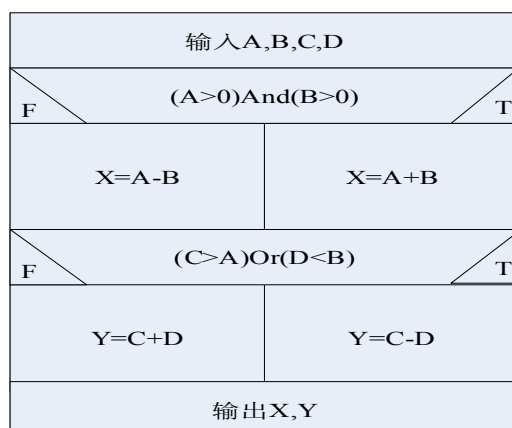


8.现在有一系统正在进行集成测试，模块 A 提供的文件接口能够读取 txt 格式的文本文件，不论该文件是否被其它进程使用。请补充完成如下测试用例中的（1）、（2）、（3）和（4）部分。

测试用途编号	FILE01_READFILE
测试项目	测试模块 A 提供的文件接口
测试标题	文件 B 正在被其他进程执行读/写操作，通过 A 模块的文件接口读取文件 B 中的数据 AA
重要级别	高
预置条件	（进程 XProcess 被创建并启动 ）（5 分）
输入	（ 1、文件 B：路径 F：\test 下面的文件 b.txt ）（5 分）
操作步骤	（ 1、进程 XProcess 开始对文件 B 进行读写；2、通过测试代码调用模块 A 的文件接口函数 ACallFileitf（CStringsFile）szFile=F:\test\b.txt3、检查结果文件 F:\test\result.txt 中的内容是否正确）（15 分）
预期输入	（ F:\test\result.txt 文件中的内容是从 F:\test\b.txt 中提取的，格式符合下面的要求，字段之间用 TAB 键隔开 姓名 性别 年龄 职业 张三 男 30 无业游民）（5 分）

(<https://blog.csdn.net/qingqingni1990/article/details/53590938>)

9.依据下面给出的 N—S 图画出其流程图，在此基础上设计最少测试用例，实现语句覆盖和条件组合覆盖。



(1) 实现语句覆盖的测试方案如下：

- ① 覆盖 THEN 部分的语句，即使得条件 (A>0) And (B>0) 和条件 (C>A) Or (D<B) 均为真。

输入：A=1, B=1, C=2, D=0

预期输出：X=2, Y=2

- ② 覆盖 ELSE 部分的语句，即使得条件 (A>0) And (B>0) 和条件 (C>A) Or (D<B) 均为假。

输入：A=0, B=-1, C=0, D=1

预期输出：X=1, Y=1

(2) 实现条件组合覆盖的测试方案如下：（条件组合覆盖法：条件组合覆盖是指设计若干个测试用例，运行被测程序，使得每个判定中条件的各种可能组合都至少执行一次。假如：if(x>0 && y>0) 中的条件 x, y 都能取（真假）值，组合起来就是 4 种：(x 真 y 真)、(x 假 y 假)、(x 真 y 假)、(x 假 y 真)。）

- ① 真真

真假

假真

假假

3. 答：
(1) 实现语句覆盖的测试方案如下
① 覆盖 THEN 部分的语句,即使得条件(A>0) And (B>0)和条件(C>A) Or (D<B)均为真
输入: A=1, B=1, C=2, D=0
预期输出: X=2, Y=2
② 覆盖 ELSE 部分的语句,即使得条件(A>0) And (B>0)和条件(C>A) Or (D<B)均为假
输入: A=0, B=-1, C=0, D=1
预期输出: X=1, Y=1
(2) 实现路径覆盖的测试方案如下
① 覆盖两个条件均为假的路径
输入: A=-1, B=-2, C=-3, D=1
预期输出: X=1, Y=0
② 覆盖第一个条件为假第二个条件为真的路径
输入: A=-1, B=-2, C=1, D=-2

预期输出: X=1, Y=4
① 覆盖第一个条件为真第二个条件为假的路径
输入: A=1, B=1, C=0, D=2
预期输出: X=2, Y=2
② 覆盖两个条件均为真的路径
输入: A=1, B=2, C=2, D=1
预期输出: X=3, Y=1

10.有一款 8 位微机,其十六进制常数定义为:以 0x 或 0X 开头的数是十六进制整数,其值的范围是-7f~7f (表示十六进制的大小写字母不加区别),如 0X13, 0X6A, -0X3c。根据上述条件使用等价划分法设计测试用例。

答:

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
符号	无符号或+、-	1	长度大于 1 的字符串或长度为 1 的非+和-字符	5
前缀	0x 或 0X	2	长度为 2 的非 0x 和非 0X 的字符串或长度为非 2 的字符串或单个字符和数字或无	6

第一位数值	0 到 7	3	大于 7 的整数或其它非数字字符	7
第二位数 值	数字或 a 到 f 不区分大小写	4	非数字和非字母的其它字符或 g 到 z 不区分大小写	8

用例 1:0x7F , 覆盖等价类(1)(4)(6)(8)

用例 2:-0Xb , 覆盖等价类(1)(4)(6)(8)

用例 3:0X0, 覆盖等价类(1)(4)(6)(8)

用例 4:0x , 覆盖等价类(1)(7)

用例 5:A7, 覆盖等价类(2)

用例 6:-1A , 覆盖等价类(3)

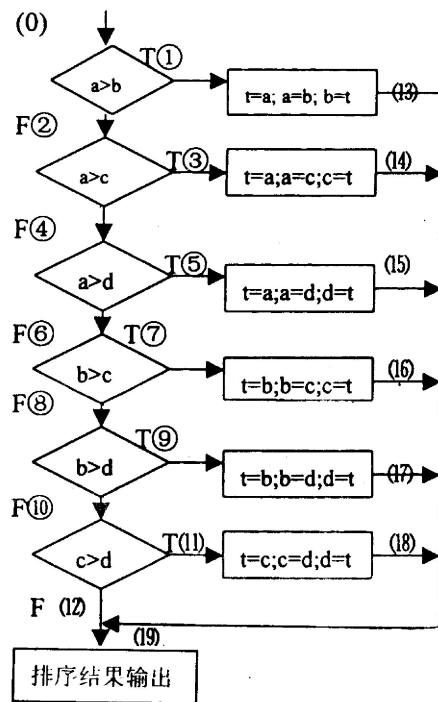
用例 7:0X8h , 覆盖等价类(1)(5)

用例 8:0x80, 覆盖等价类(1)(4)(10)

用例 9:-0XaB , 覆盖等价类(1)(4)(9)

<https://blog.csdn.net/u011159607/article/details/80300264/>

11.下面是某程序的流程图



(1) 计算它的环路复杂性 (10 分)。

环路复杂性数量=判断节点数+1 = 6+1 = 7

(2) 为了完成基本路径测试，求它的一组独立的路径 (20 分)。

独立路径：至少沿一条新的边移动的路径

路径 1: 0->1->13->19

路径 2: 0->2->3->14->19

路径 3: 0->2->4->5->15->19

路径 4: 0->2->4->->6->7->16->19

路径 5: 0->2->4->->6->8->9->17->19

路径 6: 0->2->4->->6->8->10->11->18->19

路径 7: 0->2->4->->6->8->10->12

12.某网站开发新的邮件系统供用户使用，现需要做系统测试。请以“输入正确的用户邮件地址和错误的密码”为例，完成如下的测试用例中（1）、（2）、（3）和（4）部分。

测试用例：

- 测试目标：（ 1：验证用户输入正确的邮箱地址和错误的密码时能否登录邮件系统 ）（5分）；
- 测试环境：Windows XP 操作系统和浏览器 IE8；
- 输入数据：（ 2：用户名，密码 ）（5分）；
- 步骤：（ 3：①输入正确用户邮件地址信息②输入错误密码③点击登录按钮 4 检查是否成功登录邮件系统。）（15分）；
- 期望结果（ 进入邮件系统失败， 系统提示“密码错误” ）（5分）。

13.下列是一段伪码程序：

START

INPUT (A, B, C)

IF A>5

THEN X=10

ELSE X=1

ENDIF

IF B>10

THEN Y=20

ELSE Y=2

ENDIF

IF C<15

THEN Z=30

ELSE Z=3

ENDIF

PRINT(X,Y,Z)

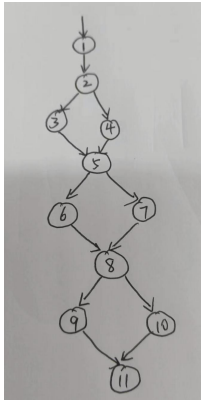
STOP

问题：（1）画出控制流程图（10分）

（2）采用基本路径测试，给出独立的路径（10分）

（3）写出路径覆盖用例（10分）

答：（1）控制流程图：



(2) 独立路径

1,2,3,5,6,8,9,11

1,2,3,5,7,8,10,11

1,2,3,5,7,8,9,11

1,2,4,5,7,8,10,11

1,2,4,5,6,8,9,11

1,2,4,5,6,8,9,11

(3) 路径覆盖用例

A=6, B=11, C=14, X=10, Y=20, Z=30

A=6, B=9, C=14, X=10, Y=2, Z=30

A=6, B=9, C=16, X=10, Y=2, Z=3

A=4, B=9, C=16, X=1, Y=2, Z=3

A=4, B=11, C=16, X=1, Y=20, Z=3

A=4, B=11, C=14, X=1, Y=20, Z=30

14.图书馆管理系统中，读者包括教师、学生（学生中有本科生、研究生、）等等，图书包括杂志、各类书籍，请用 UML 建立 UseCase 图（5 分），读者和图书的类图（10 分），图书的状态图（5 分），以及借还书过程的活动图（10 分）。（重点）



练习题：图书馆管理系统建模

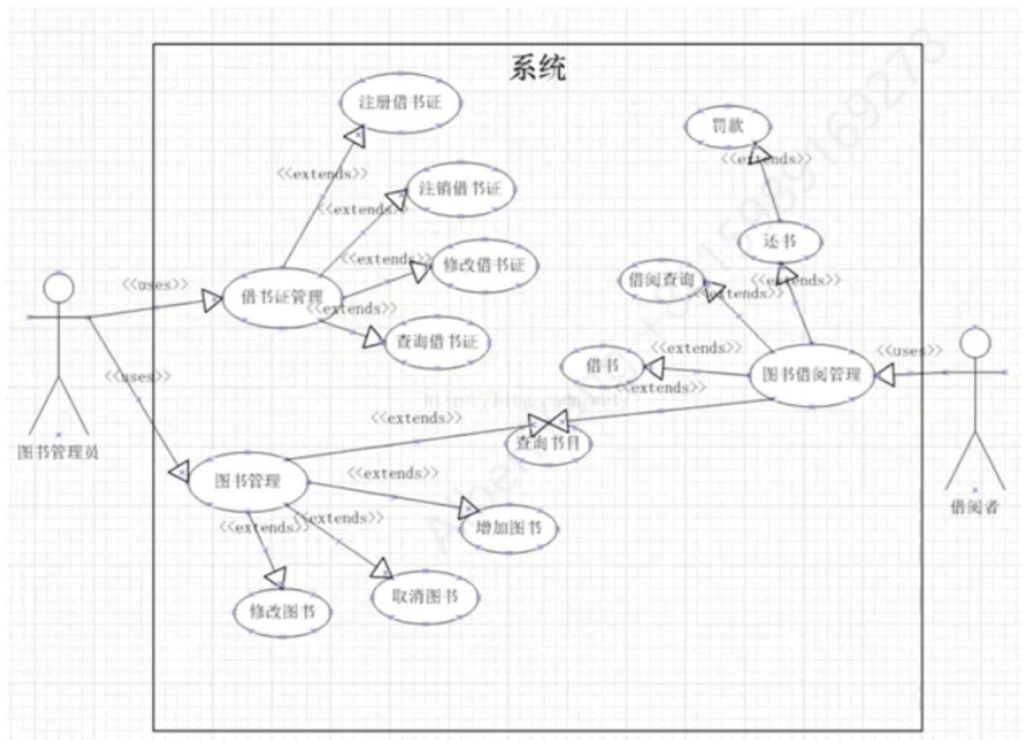
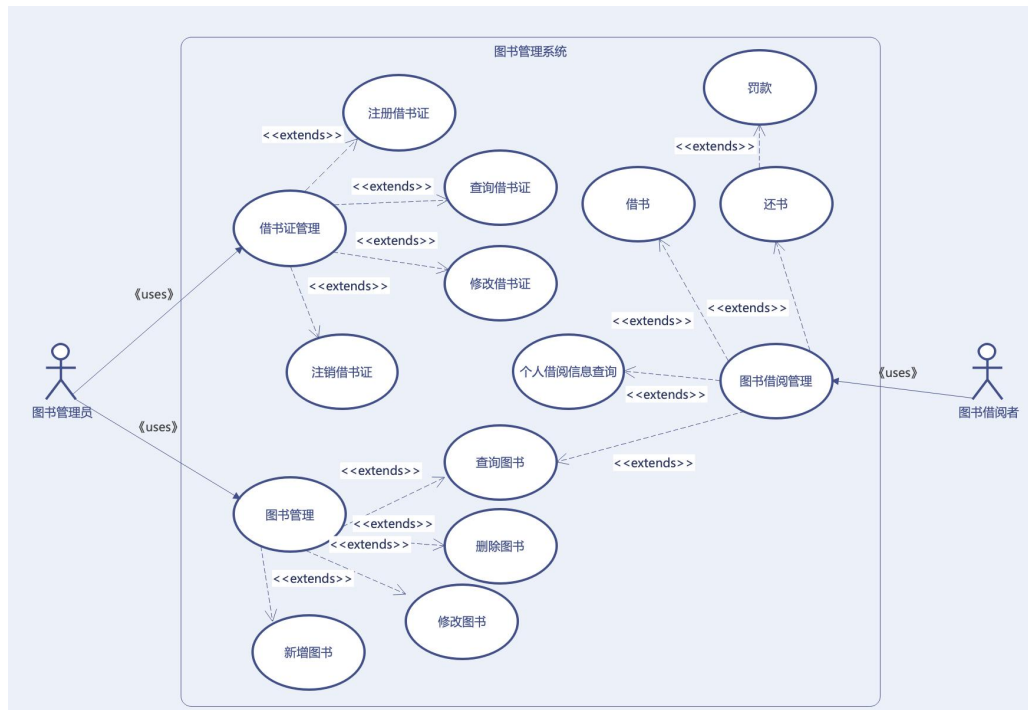
- 图书馆管理系统中，读者包括教师、学生（学生中有本科生、研究生、）等等，图书包括杂志、各类书籍。
- 图书管理员：图书馆工作人员，主要有以下权限：分类管理、借书处理、还书处理、解除预定
- 图书借阅者：是系统中最多也是最重要的参与者，主要有以下权限：查询个人信息、查询图书信息、预定图书、借阅图书、返还图书。
- 要求：
 1. 请用UML建立UseCase图
 2. 读者和图书的类图
 3. 图书的状态图

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 3 个角色：图书管理员、借阅者

1) 角色：图书管理员 角色职责：图书管理（修改图书、增加图书、删除图书、查询图书）借书证管理（查询图书证、修改图书证、注销图书证、注册图书证）

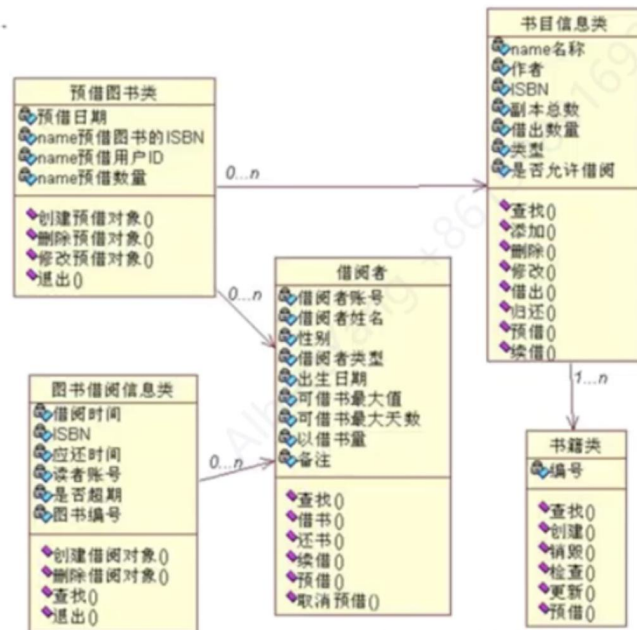
2) 角色：借阅者 角色职责：图书借阅管理（个人借阅查询、查询书目、预定图书、借书、还书）

其次识别系统中的用例：图书管理（修改图书、增加图书、删除图书、查询图书）；借书证管理（查询图书证、修改图书证、注销图书证、注册图书证）；图书借阅管理（个人借阅查询、查询书目、预定图书、借书、还书）。

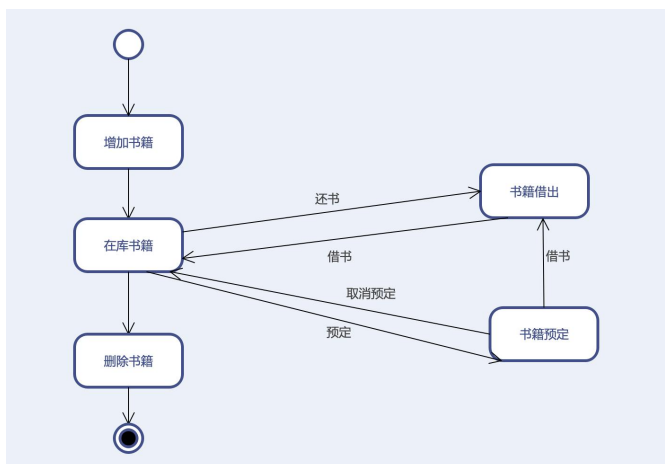


2. 识别读者和图书的类有：借阅者、预借图书类、书目信息类、图书借阅信息类、书籍类

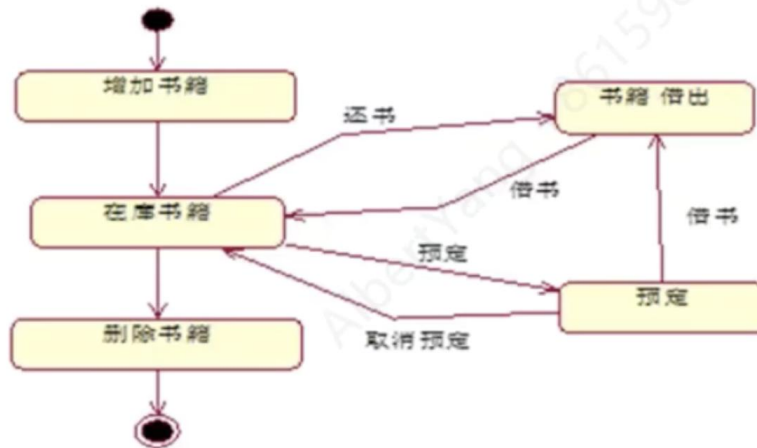
2. 读者和图书的类图



图书的状态图:

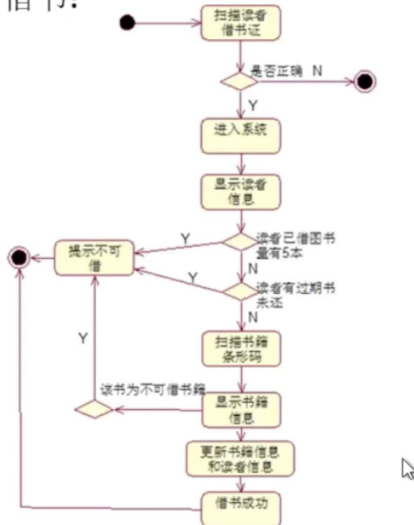


3. 图书的状态图

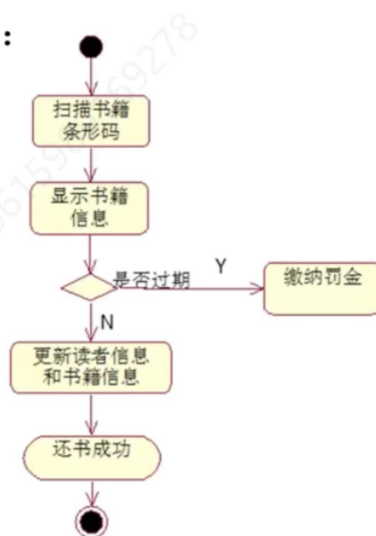


4. 以及借还书过程的活动图

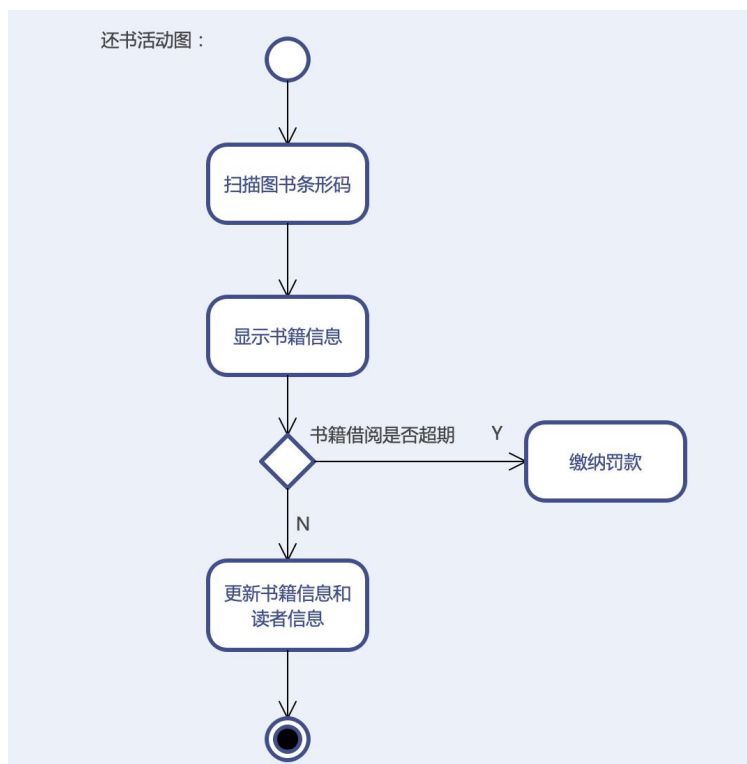
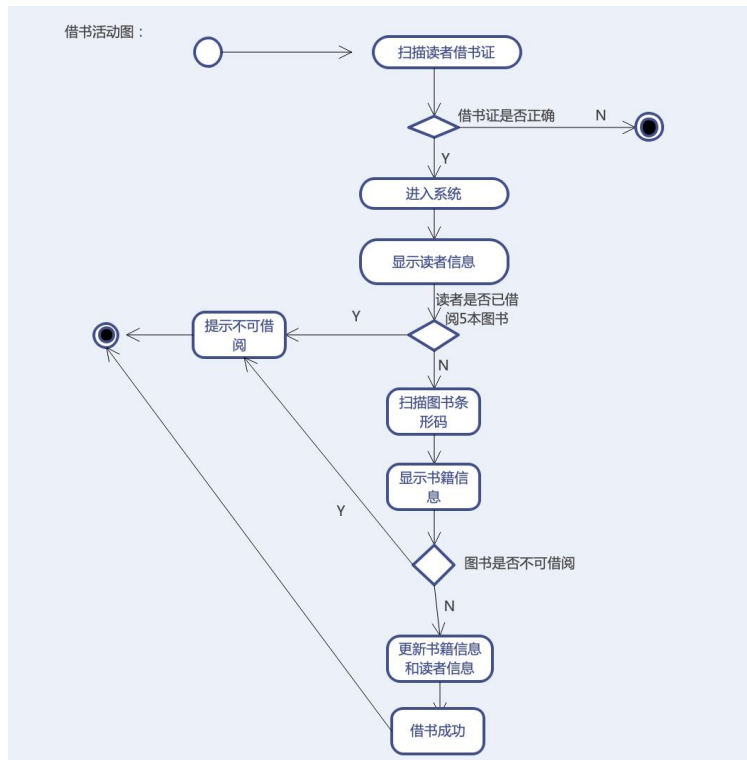
借书:



还书:



4.借书、还书的活动图



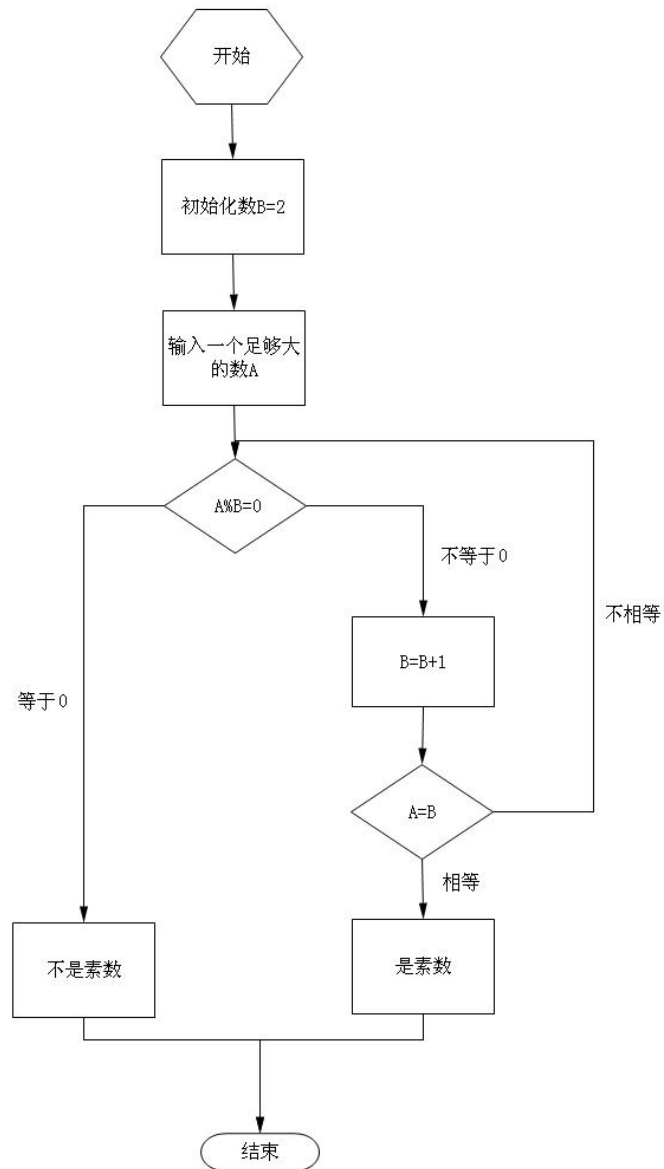
15.由键盘输入一个足够大的数，判断该数是否为素数（除一和本身外不能被其他数整除）。

要求：

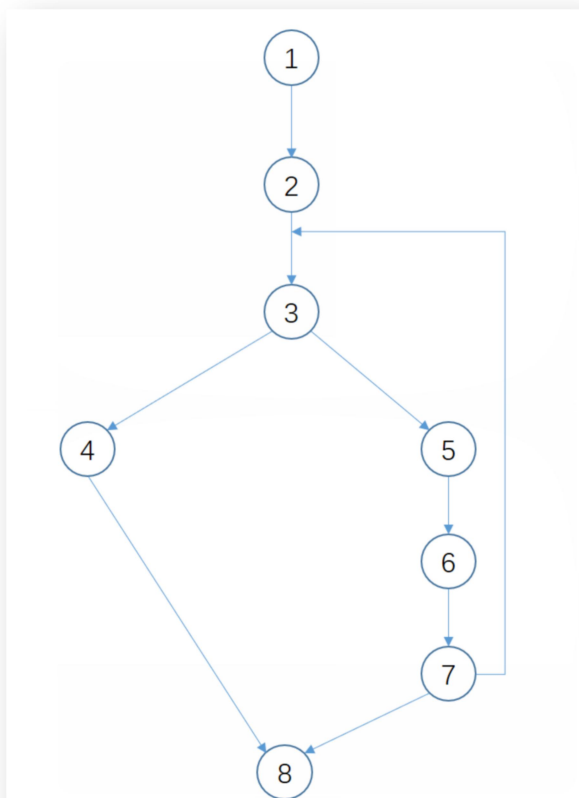
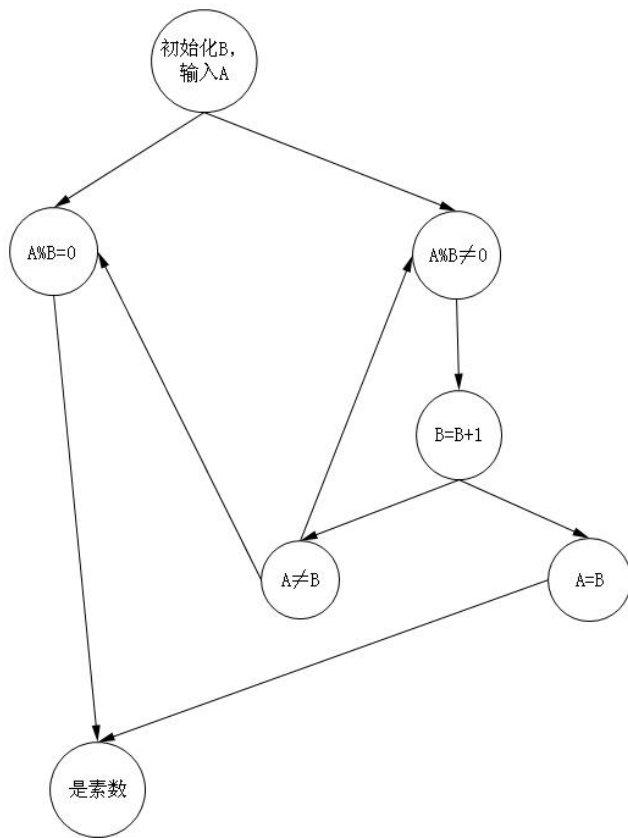
(1) 画出实现该算法的程序流程图，画出控制流图（5分）；

- (2) 写出判定测试和条件测试的测试用例（5分）；
- (3) 如果采用基本路径测试法，写出测试用例（10分）；
- (4) 如果对循环进行测试，应考虑那些测试点，写出测试用例（10分）。

答：（1）流程图



控制流图：



(2) 判定测试用例：

(2) 判定测试用例：

判定表：

	1	2	3
条件	能否被 1 整除？	Y	Y
	能否被本身整除？	Y	Y
	能否被除了 1 和本身外的数整除？	Y	N
动作	是素数	✗	✓
	不是素数	✓	✗

测试用例：

A1=100，能被 1 整除，能被 100 整除，能被 2、4、5……整除，不是素数

A2=101，能被 1 整除，能被 101 整除，不能被其他数整除，是素数

条件测试用例：A=200，能被 1 整除，能被 200 整除，能被 2、4、5…整除，不是素数

(3) 基本路径测试用例：

①输入

A=10001， $10001 \% 2 \neq 0$ ， $B=B+1=3$ ， $10001 \% 3 \neq 0$ ， $B=B+1=4$ ……， $10001 \% 10001=0$ ，A=B，结论：A 是素数

②输入 A=2， $2 \% 2=0$ ，结论：A 不是素数

③输入 A=15， $15 \% 2 \neq 0$ ， $B+B+1=3$ ， $15 \% 3=0$ ， $A \neq B$ ，结论：A 不是素数

判定表：

	1	2	3
条件	能否被 1 整除？	Y	Y
	能否被本身整除？	Y	Y
	能否被除了 1 和本身外的数整除？	Y	N
动作	是素数		
	不是素数		

测试用例：

A1=100，能被 1 整除，能被 100 整除，能被 2、4、5……整除，不是素数

A2=101，能被 1 整除，能被 101 整除，不能被其他数整除，是素数

条件测试用例：A=200，能被 1 整除，能被 200 整除，能被 2、4、5…整除，不是素数

(3) 基本路径测试用例：

①输入 A=10001， $10001 \% 2 \neq 0$ ， $B=B+1=3$ ， $10001 \% 3 \neq 0$ ， $B=B+1=4$ ……， $10001 \% 10001=0$ ，A=B，结论：A 是素数

②输入 A=2， $2 \% 2=0$ ，结论：A 不是素数

③输入 A=15， $15 \% 2 \neq 0$ ， $B+B+1=3$ ， $15 \% 3=0$ ， $A \neq B$ ，结论：A 不是素数

(4) 循环测试:

应该考虑①B 为初始值, $A=B$ 的点② $B=B+1$, $A=B$ 的点③ $B=B+1, A \neq B$ 的点

16.某考务处理系统具有以下功能: (202303 深圳考原题)

输入报名单; 自动编制准考证号; 输出准考证; 输入成绩清单; 输出成绩通知单; 输出成绩分布表;
输入合格标准、输出录取通知单; 试题难度分析,并输出试题难度分析表。

其中部分数据流的组成如下所示:

报名单 = 报名号 + 姓名 + 通信地址

考生名册 = 报名号 + 准考证号 + 姓名 + 通信地址

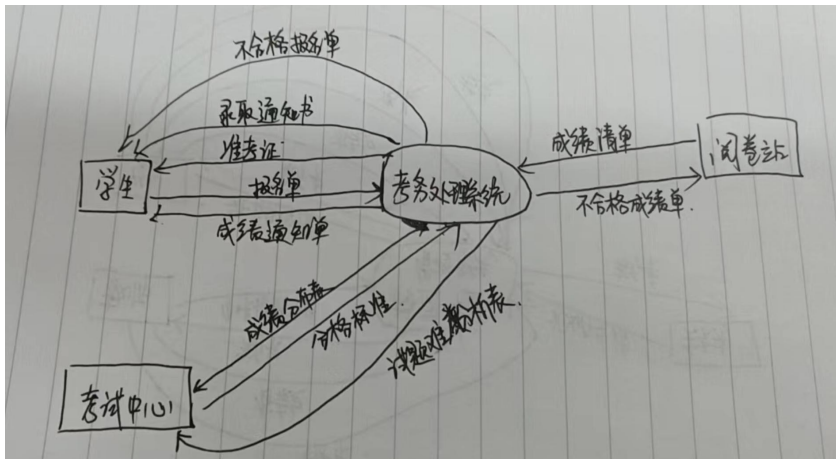
成绩册 = 准考证号 + { 课程号 + 成绩 } (其中{W}表示 W 重复多次)

准考证 = 报名号 + 姓名 + 准考证号

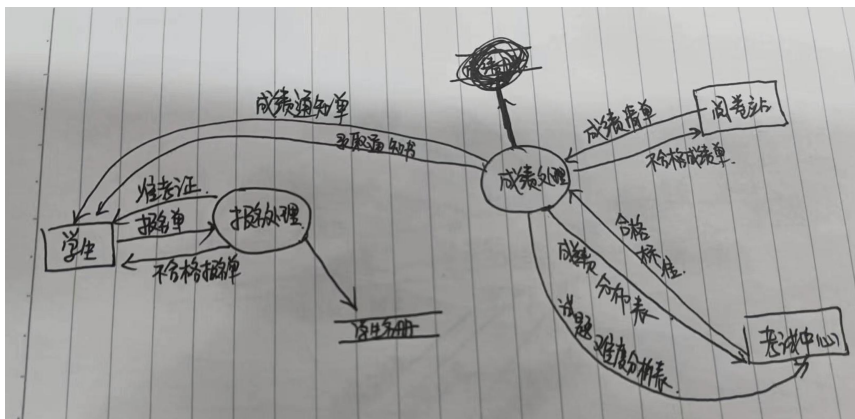
要求:

(1) 画出顶层数据流图和底层数据流图 (20 分) (<https://www.docin.com/p-839398684.html>) ;

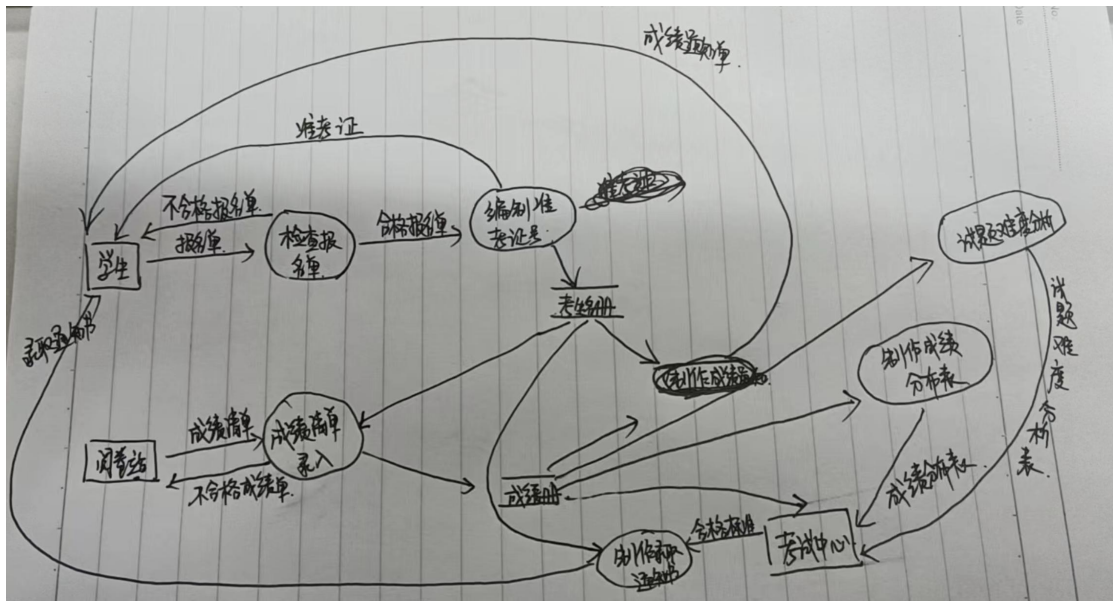
顶层数据流图:



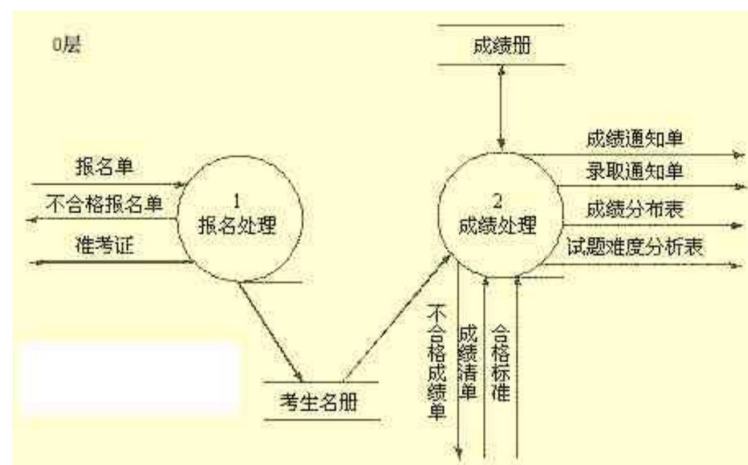
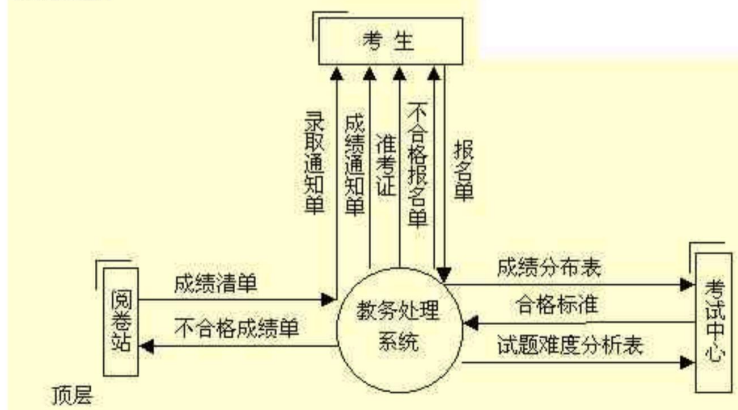
0 层数据流图:



底层数据流图：



[数据流图]



(2) 画出 USE/CASE 图 (10 分)。

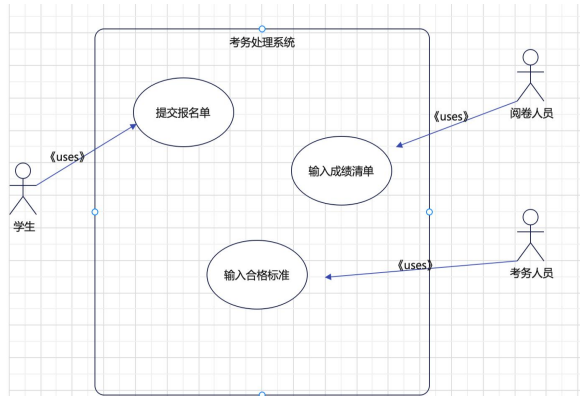
首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 3 个角色：考生、阅卷人员、考务人员

1) 角色：学生 角色职责：提交报名表

2) 角色：阅卷人员 角色职责：输入成绩清单

3) 角色：考务人员 角色职责：输入合格标准

其次识别系统中的用例：提交报名表、输入成绩清单、输入合格标准



17.某房屋租赁服务系统主要功能如下：系统对出租的**房屋信息**、**房主信息**、需要租房的**人员信息**，以及租

房人和房主的会面情况进行管理和维护。

房主信息包括：房主编码、姓名、地址、电话号码和密码；

房屋信息包括：房主编码、房屋地址、类型（单间/套间）、适合住宿的人数、房租、是否可以出租。

租房人信息包括：编码、姓名、现住址、电话号码、出生日期、性别、密码。

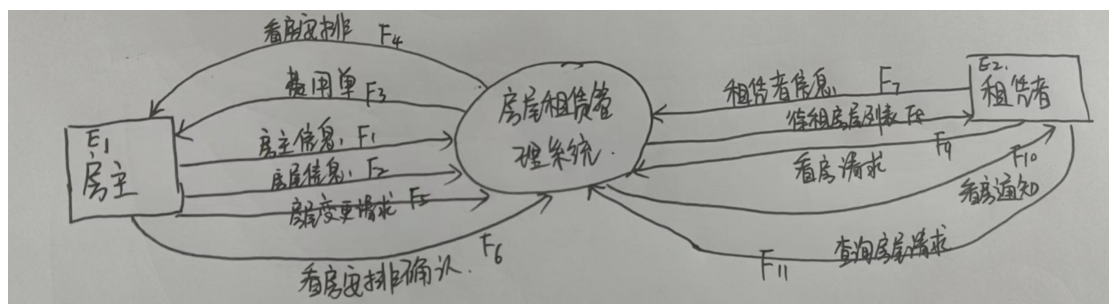
每当房屋信息发生变化时，房主可以通过系统**维护信息**，但需交纳一定的费用，由系统自动给出**费用信息**。

租房人可通过系统查询**现有的可租用的房屋**，但必须先**在系统中注册**。若租房人希望租用某房屋，则需要发出**租房请求**，请求中包含**房屋的详细信息**，系统将安排租房人与**房主**会面的时间和地点，并将**会面信息**通知租房人和房主，**会面信息**包括会面时间、地点以及会面双方的**基本信息**，系统将记录会面信息。

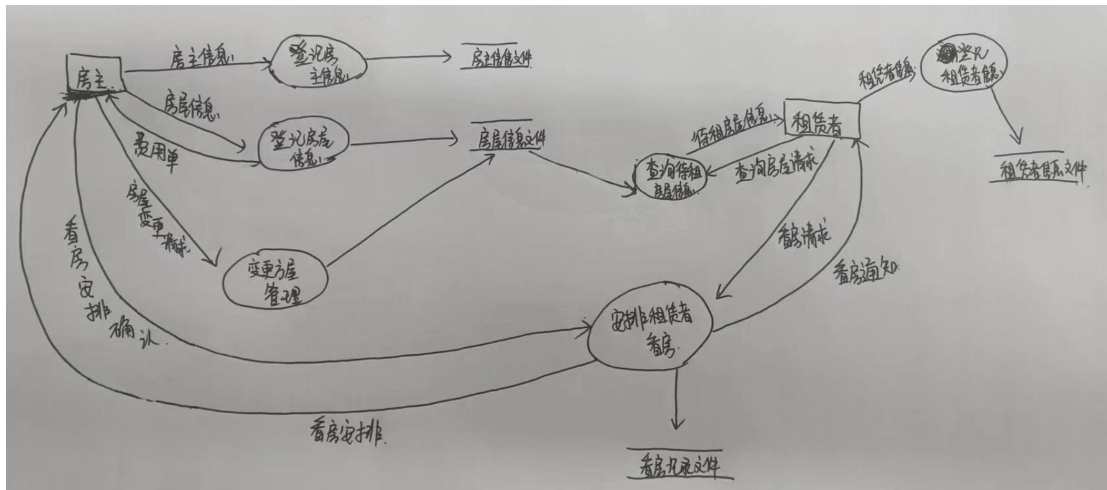
要求：

(1) 画出上述过程的分层的数据流图（顶层和底层，中间层可忽略）。（15分）

顶层数据流图：（加上编号是为了第二问写数据字典方便）



底层数据流图：



(2) 给出顶层数据流图的数据字典。(5分)

数据字典包括数据流字典、数据存储字典、数据处理字典、数据项字典

➤ 外部实体字典：

外部实体编号：E1

外部实体名称：房主

简述：出租房屋的人员，房屋所有者。

输入的数据流：费用单、看房安排

输出的数据流：房主信息、房屋信息、房屋变更请求、看房安排确认。

外部实体编号：E2

外部实体名称：租赁者

简述：房租租赁者，通过租房系统查询房屋信息，租房。

输入的数据流：待租赁房屋列表、看房通知

输出的数据流：租赁者信息、查询房租请求、看房请求

➤ 数据流字典：

数据流编号：F1

数据流名称：房主信息

简述：存储房主的信息

来源：房主

去向：房屋租赁管理系统

所含数据结构：房主信息=房主编码+姓名+地址+电话号码+密码

数据流编号：F2

数据流名称：房屋信息

简述：存储房屋的信息。

来源：房主

去向：房屋租赁管理系统

所含数据结构：房屋信息=房主编码+房屋地址+类型+适合住宿的人数+房租+是否可以出租

说明：类型=【单间|双间】

数据流编号：F3

数据流名称：费用单

简述：房屋变更后需要缴纳的费用信息。

来源：房屋租赁管理系统

去向：房主

数据流编号：F4

数据流名称：看房安排

简述：房屋看房安排信息。

来源：房屋租赁管理系统

去向：房主

数据流编号：F5

数据流名称：房屋变更请求

简述：房主发起的房屋信息变更请求信息。

来源：房主

去向：房屋租赁管理系统

数据流编号：F6

数据流名称：看房安排确认

简述：系统发起的看房安排确认信息。

来源：房屋租赁管理系统

去向：房主

数据流编号：F7

数据流名称：租赁者信息

简述：描述租房人的信息。

来源：租赁者

去向：房屋租赁管理系统

数据结构：租赁者信息=编码+姓名+现住址+电话号码+出生日期+性别+密码

数据流编号：F8

数据流名称：待租房列表

简述：待租房屋的信息。

来源：房屋租赁管理系统

去向：租赁者

数据流编号：F9

数据流名称：看房请求

简述：租赁者发起的看房请求。

来源：租赁者

去向：房屋租赁管理系统

数据流编号：F10

数据流名称：看房通知

简述：系统发出的看房通知。

来源：房屋租赁管理系统

去向：租赁者

数据流编号：F11

数据流名称：查询房屋请求

简述：租赁者发起的查询房屋请求信息。

来源：租赁者

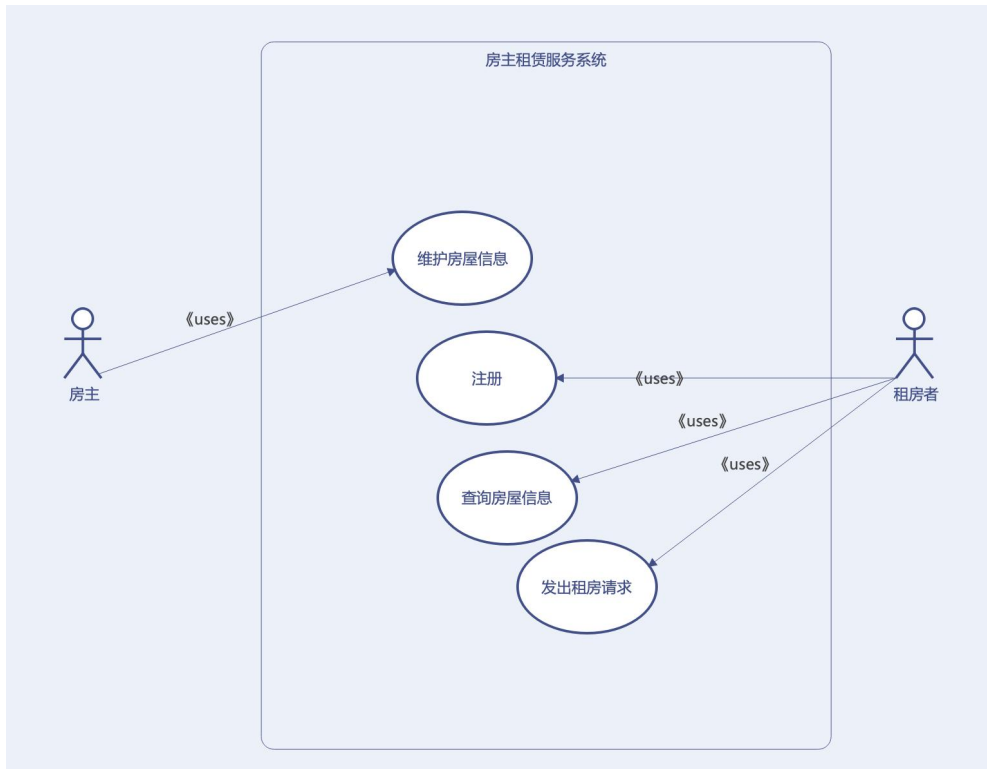
去向：房屋租赁管理系统

(3) 应用 Use/Case 图表达系统的交互。(10 分)

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 2 个角色：房主、租房人、系统管理员（这个不确定写不写）

- 1) 角色：房主 角色职责： 变更房屋状态维护房屋信息
- 2) 角色：租房人 角色职责： 注册、查询租房信息、发出租房请求
- 3) 角色：系统管理员 角色职责：

其次识别系统中的用例：维护房屋信息、注册、查询租房信息、发出租房请求



18.某医院病人住院与治疗结帐业务处理过程及说明如下：

(1) 病人经医生建议提出申请住院治疗，选择住院病房标准，经核查病房档案文件，有相应床位时可办理住院。

(2) 办理时由病人填写住院登记卡，内容包括：病历号，姓名，病床号，支付方式和其他内容。支付方式可选择现金支付或银行转帐两种，但每个病人只能选择一种方式。病床租出后在病床档案中作“使用”标志。

(3) 病人在住院期间除治疗外医院还提供其他收费服务，如用餐、保健等。所有费用按病床号记入计费文件中，病人出院时一起结算。

(4) 病人出院时，医院根据计费文件和住院登记卡的支付方式办理结帐手续。并修改病床档案文件中的标志。

主要文件和档案格式如下：

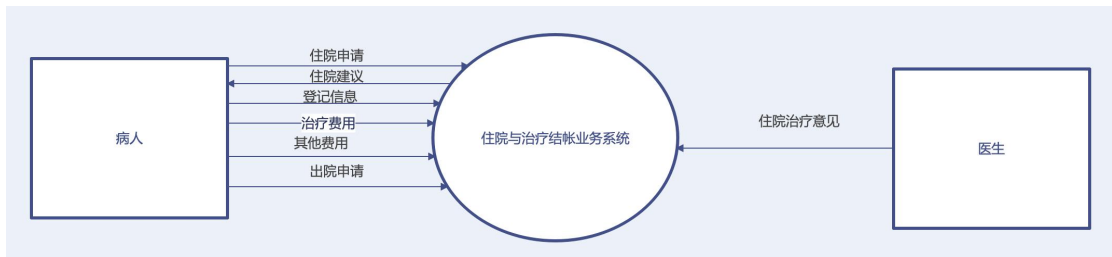
病床档案：病床号，病床标准，日租金，是否空闲。

住院登记卡：病历号，姓名，病床号，支付方式，入住日期，…。

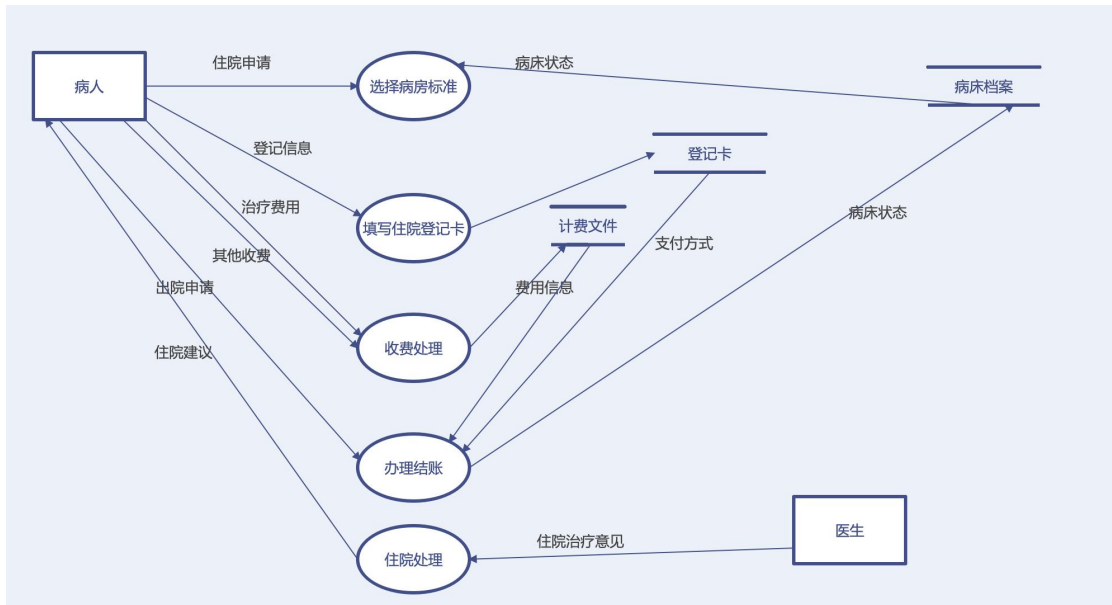
计费文件：病床号，服务项目，费用，日期。

请画出病人住院与结帐业务的分层数据流图（15分）。

顶层数据流图：

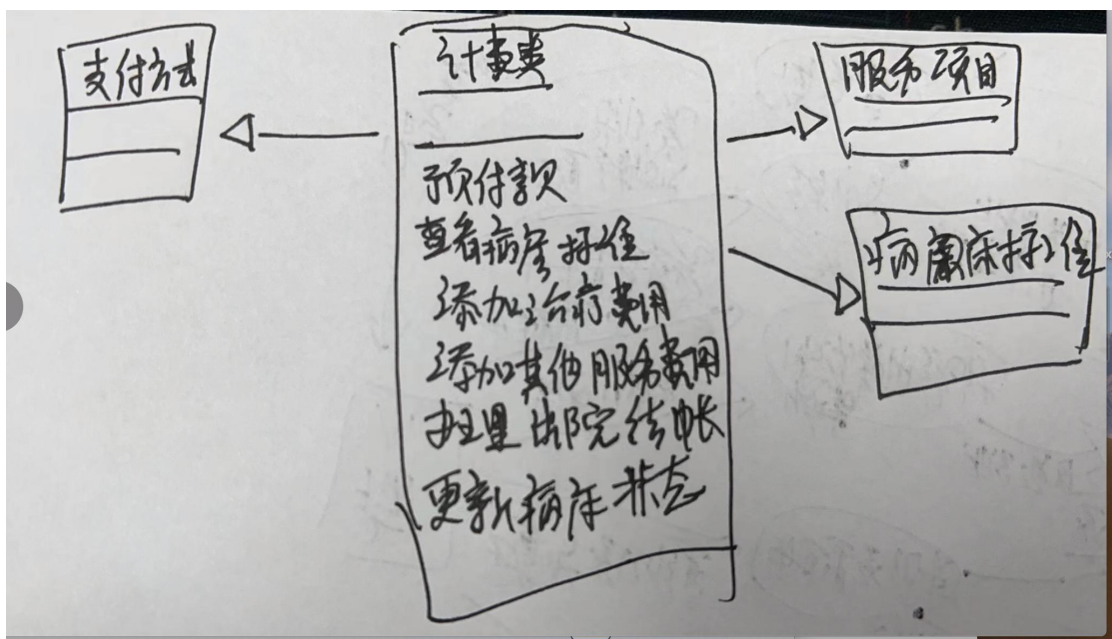


1 层数据流图：



采用面向对象方法，请你给出“计费文件”类的可能操作（只要给出操作名）（5分），并画出“计费文件”的状态图（10分）。

计费类可能的操作：新增治疗费用，修改治疗费用，删除治疗费用，新增其他服务费用等



19.某制造企业的物料出入库管理的工作流程叙述如下：

1. 出库工作流程

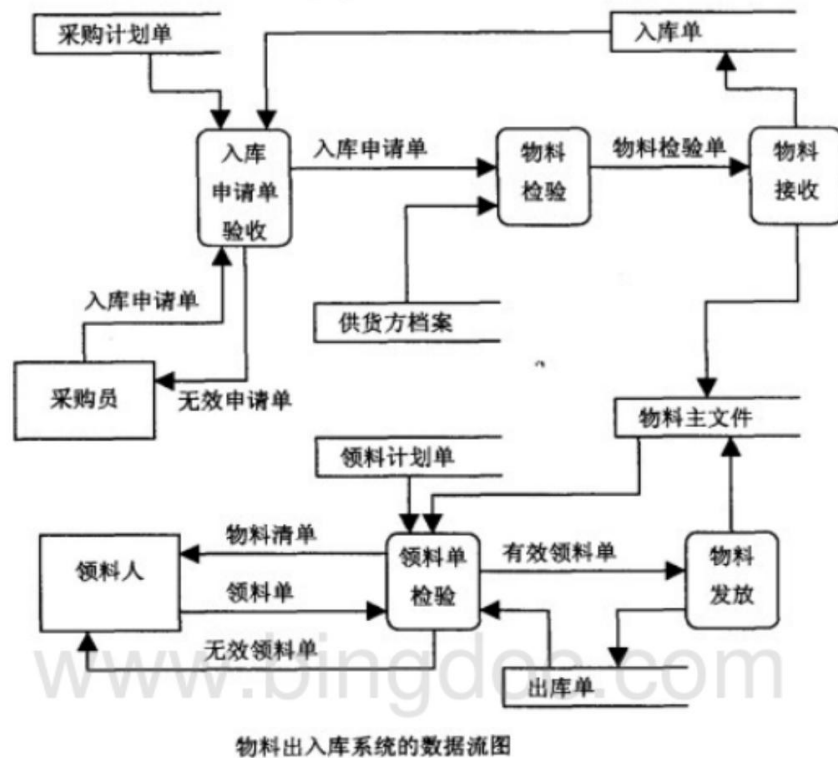
- (1) 领料人提交领料单（每一种物料有一张领料单）；
- (2) 仓库保管员根据领料计划单检验该领料单是否有效；
- (3) 若经检验没有相应的领料计划，则通知领料人该领料单无效；
- (4) 若领料单有效，仓库保管员根据领料单上的物料代码核对是否有足够的库存；
- (5) 若没有足够的库存，仓库保管员向领料人发缺货单；
- (6) 若有足够的库存，仓库保管员在领料单上签字，并登记出库单，修改物料主文件中的现有库存数；相应的物料出库，物料清单交领料人。

2. 入库工作流程

- (1) 采购员提交入库申请单（每一种物料有一张入库申请单）；
- (2) 仓库保管员根据采购计划单验收入库申请单；
- (3) 若验收发现没有相应的采购计划，则仓库保管员向采购员发无效申请单；
- (4) 若验收合格，则仓库保管员向检验员申请物料检验；检验员根据检验结果填写物料检验单；
- (5) 如果物料或供货方不合格，则向采购员发出退货单；
- (6) 如果检验合格，则仓库保管员登记入库单，修改物料主文件中的现有库存数，相应物料入库。

要求：

(1) 画出上述业务分层的数据流图。(15分)

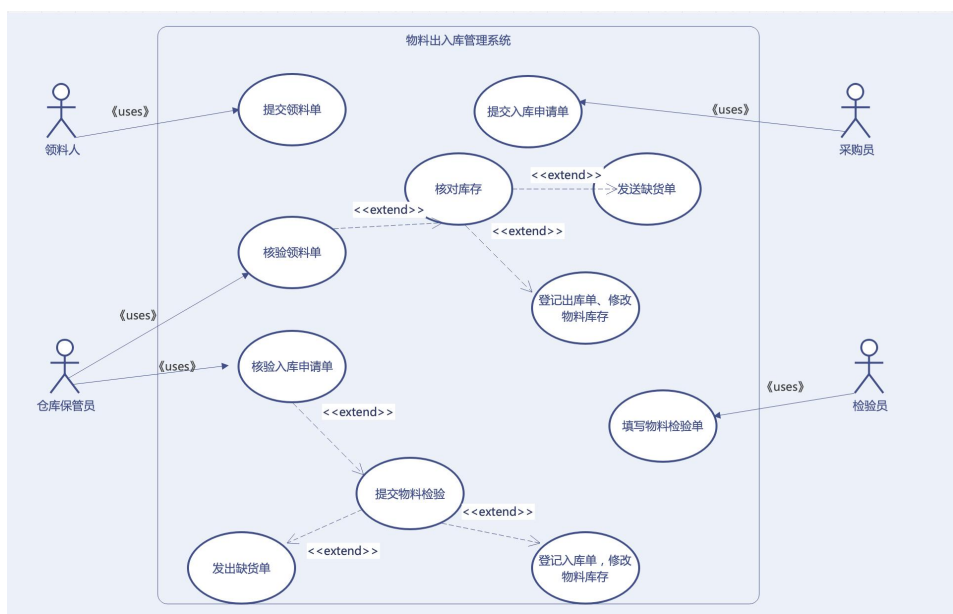


(2) 如果采用面向对象的方法，画出 USE/CASE 图 (10 分)，其中“领料单”和“入库申请单”可以定义为两个类，请给出这两个类至少应具有的属性。(5 分)

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的四个角色：领料人、仓库保管员、检验员、采购员

- 1) 角色：领料人 角色职责：提交领料单
- 2) 角色：仓库保管员 角色职责：核验领料计划和领料单、核实库存、提交物料检验、登记出库单、修改物料文件、验收出库单、提出物料检验申请
- 3) 角色：检验员 角色职责：填写物料检验单
- 4) 角色：采购员 角色职责：提交入库申请

其次识别系统中的用例：提交物料单、提交入库申请单、核验物料单、核验入库申请单、填写物料检验单等。



领料单的属性：物料代码、数量、日期、领料人、仓库保管员。

入库申请单的属性：物料代码、数量、供货方、日期、采购员。

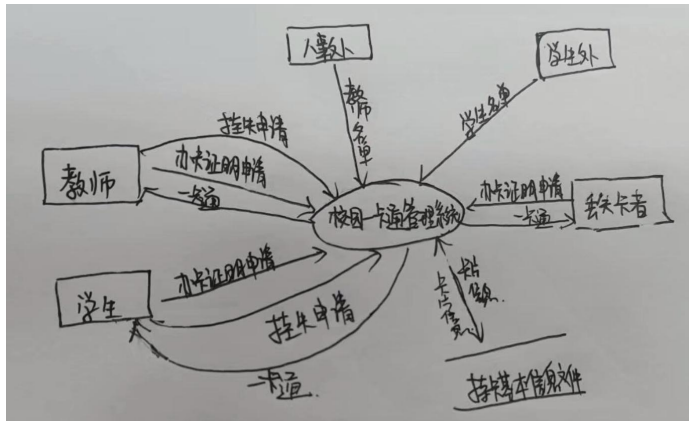
20.某大学校园一卡通管理系统包括以下功能：

- (1) 办理新卡，新入校的**教师**、**学生**或**丢失卡者**可提交院系盖章的证明申请办理新卡，系统根据人事处和学生处提供的名单核实办理，同时更新持卡基本信息文件。
- (2) 存款，师生可向卡上存现金或通过指定账户向卡上划拨款，并修改明细账文件和账户文件。
- (3) 消费，可在校园内用一卡通消费，每次消费记入明细帐文件。
- (4) 查询对账，师生可查询每次存入或消费时的时间和金额。
- (5) 挂失，师生可根据证件提出挂失申请，挂失后该卡不能消费

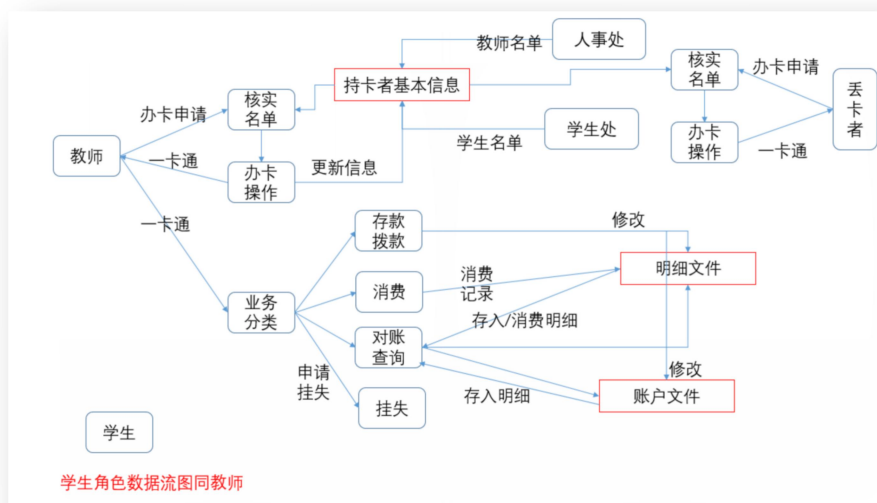
要求：

- (1) 请根据所述分析业务，并画出数据流图。要求功能完整，逻辑合理（15分）；

顶层数据流图：



0 层数据流图：（不会）



(2) 给出顶层数据流图的数据字典（5 分）；

申请名单=姓名+性别+学院+是否盖章
 教师名单=卡号+工号+姓名+性别+学院
 学生名单=卡号+学号+姓名+性别+学院
 明细=卡号+用户类型+[存款|消费|划拨款]+时间+金额
 账户=卡号+用户类型+时间+金额+[存款|划拨款]
 一卡通=卡号+余额+是否可用

数据字典：

外部实体数据字典：

1) 外部实体名称：教师

简述：校园一卡通的使用者教师。

输入的数据流： 校园一卡通

输出的数据流：办卡申请证明、挂失申请

2) 外部实体名称：学生

简述：校园一卡通的使用者-学生。

输入的数据流： 校园一卡通

输出的数据流：办卡申请证明、挂失申请

3) 外部实体名称：丢失卡片者

简述：校园一卡通丢失人员。

输入的数据流： 校园一卡通

输出的数据流：办卡申请证明

4) 外部实体名称：人事处

简述：管理教师招聘、信息的办事处。

输入的数据流： 无

输出的数据流：教师名单

5) 外部实体名称：学生处

简述：管理学生各项信息的办事机构。

输入的数据流： 无

输出的数据流：学生名单

存储文件数据字典：

6) 数据存储名称：持卡基本信息文件

简述：反映学生教师的个人基本信息及卡片信息情况。

数据存储组成： 卡片编号+开卡日期+卡片所有者姓名+卡片所有者证件号码+持卡人类型

关键字：卡片编号

输入数据流：卡片信息

输出数据流：卡片信息

数据流字典：

(3) 画出 USE/CASE 图（10 分）。

首先对系统角色进行分析，识别出本系统的 3 个角色：教师、学生、丢失卡者

1) 角色：教师 角色职责：办理新卡、存款、消费、查询对账、挂失

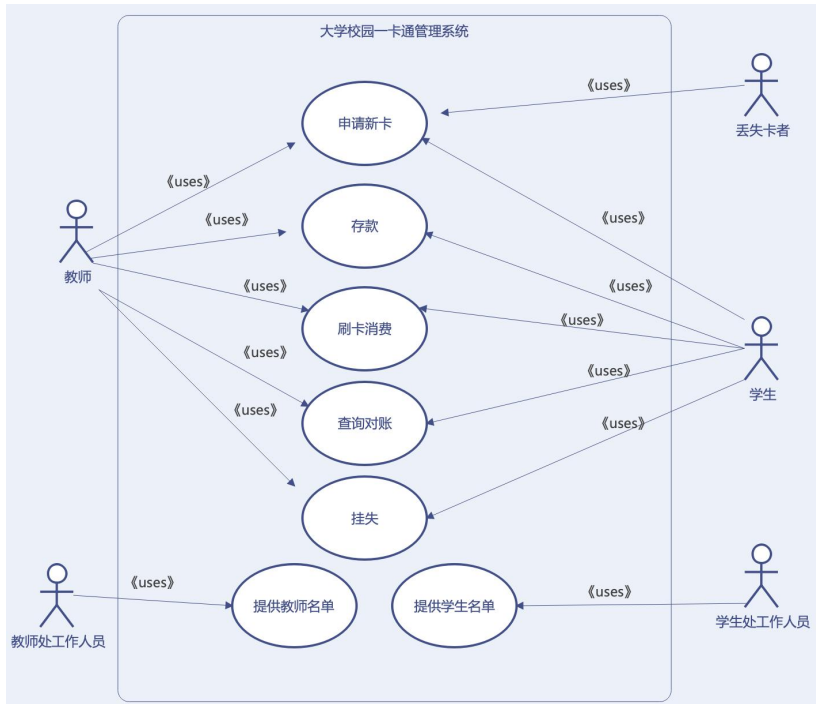
2) 角色：学生 角色职责：办理新卡、存款、消费、查询对账、挂失

3) 角色：丢失卡者 角色职责：办理新卡

4) 角色：人事处工作人员 角色职责：提供教师名单。

5) 角色：学生处工作人员 角色职责：提供学生名单。

其次识别系统中的用例：系统中的用例有：办理新卡、存款、刷卡消费、查询对账、挂失、提供教师名单、提供学生名单



课堂练习——教学管理系统建模

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

- ◇学生向系统提出注册申请
- ◇系统向学生反馈学籍通知
- ◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

- ◇教务处将学籍审批结果输入系统
- ◇系统向教务处显示统计报告
- ◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

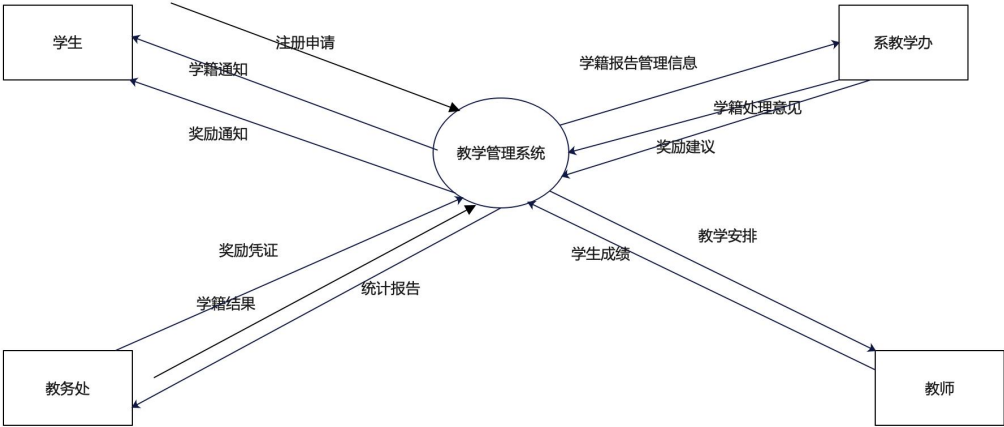
- ◇系统显示学籍报告管理情形
- ◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动：

- ◇系统将教学安排通知教师
- ◇教师将学生成绩输入系统

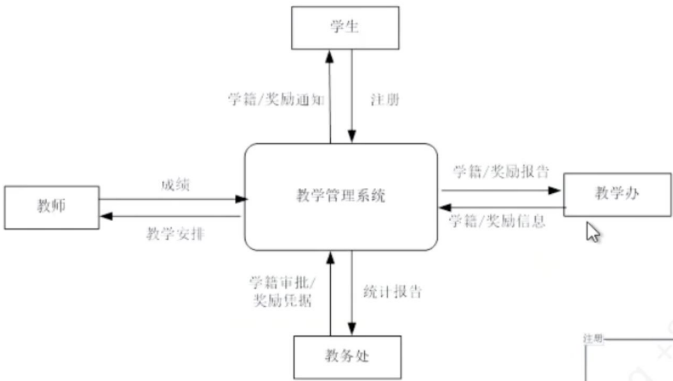
- 1.根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；
- 2.写出相关的数据文件；
- 3.如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

顶层数据流图



数据文件，三张表：学籍表、奖励表、成绩表。

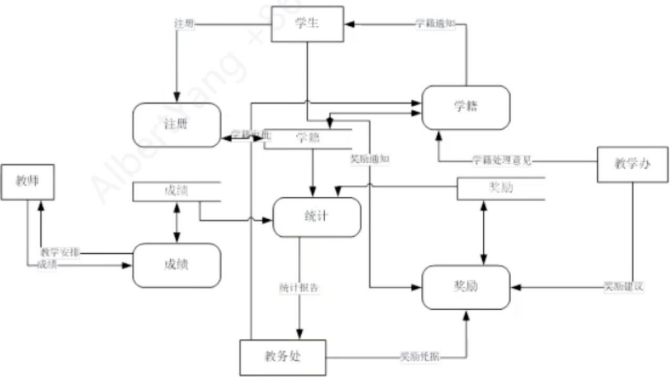
1. 顶层数据流图



2. 数据文件

学籍、奖励、成绩

3. 主要功能（注册、学籍、成绩、奖励）的第一层数据流图



课堂练习题

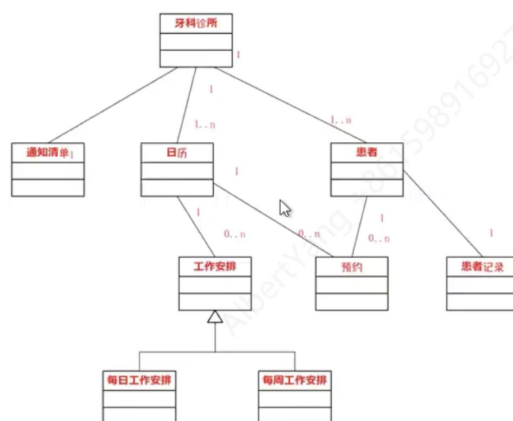
确定牙科诊所问题陈述的对象，用UML描述问题静态模型：

汤姆在小镇上开了一个牙科诊所。他有一个牙科助手、一个牙科保健员和一个接待员。汤姆需要管理预约系统。

在患者打电话预约时，接待员将查阅日历，并安排患者尽早诊治。如果患者对约定时间感到满意，接待员将输入约定时间和患者名。系统将核实患者名并提供患者的记录数据，这些记录数据包括患者ID号等。在每次检查或洗牙后，保健员或助手将标记相应预约已完，增加说明，如果必要，会安排患者下一次再来。

系统要响应按患者名和按日期进行的查询。患者记录数据与预约信息一起显示。接待员可取消预约，可打印出前两天预约尚未接诊的通知清单。系统中有来自患者记录的电话号码。接待员还可打印出有关所有患者每天和每周的工作安排。

静态模型



课堂练习题续

- ① $a=5, b=1$
- ② $a=5, b=-1$
- ③ $a=5, b=1; a=-5, b=-1$
- ④ $a=5, b=1; a=0, b=-1$
- ⑤ $a=5, b=-1; a=-5, b=1; a=-5, b=-1$
- ⑥ $a=5, b=1; a=0, b=0; a=-5, b=-1$
- ⑦ $a=5, b=1; a=0, b=1; a=0, b=-1; a=-5, b=1$
- ⑧ $a=5, b=1; a=0, b=-1; a=-5, b=1; a=-5, b=-1$
- ⑨ $a=5, b=1; a=0, b=-1; a=0, b=1; a=-5, b=1; a=-5, b=-1$
- ⑩ $a=5, b=1; a=5, b=0; a=5, b=-1; a=0, b=1; a=0, b=0; a=0, b=-1; a=-5, b=1; a=-5, b=0; a=-5, b=-1$

